



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN STIKES PEMKAB JOMBANG

SK Mendiknas RI Nomor : 293/D/O/2006

Kampus : Jln. Raya Pandanwangi Kec. Diwek, Jombang – Jawa Timur 61471, Telp. 0321-870214

email : stikes_pemkab@yahoo.com | homepage : <https://spj.ac.id>

Jombang, 19 Mei 2026

Nomor : 229/AKD/STIKES-PEMKAB/JBG/V/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Pengambilan
Data Sekunder dan Penelitian**

Kepada Yth.
**Direktur RS Prima Husada
Sukorejo**

di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan penelitian guna penyelesaian penyusunan Laporan Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Pemkab Jombang, bagi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **JAMILATUL HIDAYAH**
NIM : 251111029
Tingkat / Semester : II / 7
Program Studi : S-1 Keperawatan
Judul Penelitian : Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Untuk itu mohon perkenan Bapak/Ibu **Direktur RS Prima Husada Sukorejo** memberikan Izin kepada Mahasiswa kami untuk melakukan Pengambilan Data Sekunder dan Penelitian di **RS Prima Husada Sukorejo, Kab. Pasuruan, Ruang Nicu-Perinatologi.**

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
STIKES PEMKAB JOMBANG
Wakil Ketua I



Dr. Anis Satus Syarifah, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 196808111993032007

PROPOSAL

**PENGARUH PERAWATAN METODE KANGGURU (PMK) TERHADAP
SUHU TUBUH PADA BAYI BBLR DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN**



OLEH :

JAMILATUL HIDAYAH

NIM : 251111029

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

STIKES PEMKAB JOMBANG TAHUN 2025/2026

PROPOSAL

PENGARUH PERAWATAN METODE KANGGURU (PMK) TERHADAP

SUHU TUBUH PADA BAYI BBLR DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN



OLEH :

JAMILATUL HIDAYAH

NIM : 251111029

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

STIKES PEMKAB JOMBANG TAHUN 2025/2026

PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamilatul Hidayah

NIM : 251111029

Judul Penelitian : Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (Pmk) Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Dengan ini menyatakan bahwa judul penelitian yang telah disebutkan adalah asli dan hasil pemikiran saya sendiri. Apabila nanti terbukti bahwa skripsi tersebut tidak asli atau tidak di susun oleh penulis sendiri maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jombang, Maret 2026



Jamilatul Hidayah

NIM 251111029

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL

Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi
BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Oleh

Jamilatul Hidayah

NIM 251111029

Telah disetujui untuk diseminarkan

Pembimbing I

Tanggal : 26 Maret 2026



Dr. Sestu Retno Dwi Andayani.,S.Kp., M.Kes
NIP 19630315198092002

LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL

Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi
BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan

Oleh :

Jamilatul Hidayah

NIM 251111029

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji

Susunan Tim Penguji

Penguji I

Tanggal : 23 April 2026

Mamik Ratnawati, S.Kep., Ns., M.Kes
NIP. 021981201020070727

Penguji II

Tanggal : 23 April 2026

Dr. Sestu Retno Dwi Andayani, S.Kp., M.Kes
NIP 19630315198092002

Proposal ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk izin penelitian

Mengetahui
Ketua Prodi STIKES Pemkab Jombang

Shanti Rosmaharani, S.Kep., Ns.M.Kep
NIP. 011984150420081039

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga penyusunan Proposal Yang Berjudul “Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan” dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak. Proposal ini tidak dapat terwujud, untuk itu dengan segala kerendahan hati perkenankan saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya

kepada :

1. Dr. Ririn Probowati, S.Kp, M.Kes selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sarjana Keperawatan.
2. Shanti Rosmaharani, S.Kep.,Ns., M.Kep selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang.
3. Mamik Ratnawati, S.Kep, Ns, M.Kes selaku Penguji proposal skripsi Program Sarjana Keperawatan Pemkab Jombang
4. Dr. Sestu Retno, S.Kp, M.Kes selaku Pembimbing I yang telah banyak menghabiskan waktu, pemikiran dan perhatian dalam membimbing serta mengarahkan saya dalam penyelesaian Proposal ini.
5. Segenap Dosen pengajar STIKes Pemkab Jombang atas bimbingan dan arahnya.
6. Kedua orang tua serta keluarga yang selalu memberikan perhatian dengan tulus serta mendoakan setiap hari dan setiap waktu agar dipermudah dalam mengerjakan proposal ini.
7. Semua pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan sehingga memperlancar penyelesaian Proposal ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Proposal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan proposal selanjutnya

Jombang 1 Maret 2026



(Jamilatul Hidayah)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN JUDUL PENELITIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Rumusan Masalah	3
1.5 Tujuan Penelitian.....	4
1.6 Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	6
2.1 Konsep Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).....	6
2.1.1 Pengertian BBLR	6
2.1.2 Klasifikasi BBLR.....	7
2.1.3 Faktor Penyebab BBLR.....	9
2.1.4 Manifestasi Klinis	15
2.1.5 Ciri-ciri BBLR	16
2.1.6 Dampak BBLR.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.7 Tatalaksana BBLR	23
2.2 Konsep Dasar Hipotermia	30
2.2.1 Definisi Hipotermia.....	30
2.2.2 Klasifikasi Hipotermia	32
2.2.3 Mekanisme Pengaturan Suhu Tubuh.....	32
2.2.4 Penyebab Hipotermia	33

2.2.5 Patofisiologi Hipotermia	34
2.2.6 Tanda Dan Gejala Hipotermia	35
2.2.7 Penatalaksanaan Hipotermia.....	36
2.3 Konsep Perawatan Metode Kangguru (PMK)	37
2.3.1 Pengertian Perawatan Metode Kangguru	37
2.3.2 Jenis Perawatan Metode Kangguru.....	39
2.3.3 Manfaat Perawatan Metode Kangguru.....	39
2.3.4 Teknik Perawatan Metode Kangguru	41
2.3.5 Dukungan dalam melakukan Perawatan Metode Kangguru	43
2.3.6 Hambatan dalam melakukan PMK	44
2.8 Kerangka Konsep.....	45
2.4 Hipotesis Penelitian	47
BAB III	48
3.1 Desain Penelitian	48
3.2 Kerangka Kerja (Operasional)	49
3.3 Populasi dan Sampel.....	50
3.3.1 Populasi	50
3.3.2 Sampel.....	50
3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	52
3.4.1 Kriteria Inklusi	52
3.4.2 Kriteria Eksklusi	52
3.5 Variabel Penelitian.....	53
3.5.1 Variabel <i>independent</i> (bebas).....	53
3.5.2 Variabel <i>dependent</i> (terikat).....	53
3.6 Definisi Operasional	53
3.7 Tempat Dan Waktu Penelitian	55
3.7.1 Tempat Penelitian.....	55
3.7.2 Waktu Penelitian	55
3.8 Teknik Pengumpulan Data	55
3.9 Instrumen Penelitian	56
3.10 Teknik Analisa Data.....	57
3.10.1 Analisa Data.....	57

3.10.2 Pengolahan Data	58
3.11 Etika Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	64
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (<i>INFORMED CONSENT</i>)..	66
PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN.....	70
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	72
LEMBAR OBSERVASI	75
LEMBAR KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Pengaruh Perawatan Metode Kangguru Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi BBLR.....	54
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Posisi Tubuh Bayi	41
Gambar 2. 2 Posisi kepala dan leher bayi	42
Gambar 2. 3 Ibu memasang pakaian yang longgar.....	42
Gambar 2. 4 Posisi Perawatan Metode Kangguru	43
Gambar 2. 5 Kerangka Teori Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Perubahan Berat Badan Pada Bayi Dengan BBLR Error! Bookmark not defined.	
Gambar 2. 6 Kerangka Konsep Pengaruh Perawatan Metode Kanguru	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 1 Skema desain penelitian <i>one group pretest posttest</i>	
Gambar 3. 2 Kerangka Kerja Pengaruh Perawatan Metode Kangguru Terhadap Suhu Tubuh Bayi Berat Lahir Rendah	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi Bimbingan	66
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bayi dengan BBLR rentan mengalami berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan termoregulasi, hipotermia, infeksi, dan gangguan perkembangan kognitif (Hartiningrum & Fitriyah, 2018; Herawati, 2020).

Hipotermia pada BBLR dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek seperti asidosis, hipoglikemia, dan distress pernapasan, serta komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf dan gangguan perkembangan (Ruminem et al., 2023).

Hipotermi pada bayi baru lahir dapat mengakibatkan terjadinya cold stress yang selanjutnya dapat menyebabkan hipoksemia atau hipoglikemia dan mengakibatkan kerusakan otak. Mekanisme pengaturan panas pada Bayi baru lahir belum berkembang secara lengkap dan suhu tubuhnya cenderung tidak stabil. Bayi mempunyai permukaan kulit yang relatif lebih luas dan hal ini menyebabkan kehilangan panas lebih besar (Nurmasitoh , 2017)

Kasus BBLR di dunia mencapai lebih dari 20 juta (15.5%) kelahiran hidup per tahun dan 96.5% terjadi di negara berkembang. Kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik menduduki peringkat ketiga kelahiran hidup dengan BBLR (Unicef, 2021). Indonesia berdasarkan Data Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2020 menunjukkan terdapat sekitar 3,4% bayi dengan BBLR dilaporkan oleh

25 dari 34 provinsi di Indonesia. Kejadian BBLR di Jawa Timur tahun 2020 mencapai 3.4% (Kemenkes, 2021).

Metode yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah termoregulasi, yang berhubungan dengan peningkatan suhu tubuh neonatus yaitu Perawatan Metode Kanguru (PMK) apabila neonatus memiliki berat dibawa 2500 gram Penggunaan pemancar panas yang diterapkan pada neonatus dengan berat badan lahir 1500 gram atau lebih dan penggunaan inkubator pada neonatus yang memiliki berat di bawah 1500 gram (Novita, 2021).

Mempertahankan bayi baru lahir yang sakit atau yang kecil (berat lahir < 2.500 gram atau umur kehamilan 37 minggu), perlu penambahan kehangatan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh normal, bayi dapat cepat terjadi hipotermi dan untuk menghangatkan kembali membutuhkan waktu yang lama. Cara menghangatkan dan mempertahankan suhu tubuh yaitu kontak dengan kulit, *kangaroo mother care* (KMC) atau perawatan metode kangguru (PMK), pemapar panas, inkubator dan ruangan yang hangat (Sembiring, 2017).

Perawatan Metode Kanguru (PMK) merupakan salah satu perawatan untuk neonatus berat lahir rendah atau kelahiran prematur dengan melakukan kontak langsung antara kulit neonatus dengan kulit ibu atau skin-to skin contact, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayi. (Yulaikhah.l, 2017). Manfaat PMK meliputi stabilisasi suhu tubuh bayi, peningkatan berat badan, peningkatan refleks hisap, dan pemberian ASI yang lebih efektif (Sari et al., 2021). Selain itu, PMK juga meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi, mengurangi stres ibu, dan meningkatkan

kepercayaan diri ibu dalam merawat bayi (Triana, Ani et al., 2015). Penelitian menunjukkan bahwa PMK dapat mengurangi angka kematian neonatal sebesar 40% dan menurunkan risiko hipotermia sebesar 72% (Minckas et al., 2021).

Perawatan Metode Kangguru (PMK) dapat menaikkan berat badan pada bayi lahir rendah dan memiliki manfaat yang besar bagi bayi BBLR, sehingga membuat penulis ingin mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Perawatan Metode Kangguru Terhadap Suhu Tubuh Bayi BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bayi BBLR seringkali mengalami kesulitan dalam mengatur suhu tubuh,
2. Tingginya angka kematian akibat hipotermia pada bayi baru lahir terutama BBLR
3. Kurangnya pengetahuan/sosialisasi PMK kepada ibu

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya fokus pada pengaruh PMK terhadap peningkatan suhu tubuh pada bayi BBLR usia gestasi 34-36 minggu dan berat badan lahir 2000–2490 gram di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

1.4 Rumusan Masalah

Apakah ada pengaruh Perawatan Metode Kangguru terhadap perubahan suhu tubuh bayi baru lahir di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo?”

1.5 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh perawatan metode kangguru terhadap peningkatan suhu tubuh pada bayi BBLR di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengidentifikasi suhu tubuh pada bayi BBLR sebelum di lakukan Perawatan Metode Kangguru di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
- 2) Mengidentifikasi suhu tubuh pada bayi BBLR setelah di lakukan Perawatan Metode Kangguru di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
- 3) Menganalisa pengaruh perawatan metode kangguru terhadap peningkatan suhu tubuh pada bayi BBLR di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Menambah kajian pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi kejadian BBLR.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam pemberian pendidikan kesehatan kepada ibu-ibu dan calon ibu dalam mempersiapkan kehamilan untuk mencegah kelahiran BBLR.

2) Bagi Calon Ibu Hamil

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi penting bagi calon ibu hamil untuk mengetahui faktor risiko yang mempengaruhi kejadian BBLR sehingga mampu mempersiapkan kehamilan dengan baik.

3) Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai salah satu pembanding bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kejadian BBLR.

4) Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi penambah wawasan bagi penulis dan sebagai bahan untuk memberi pendidikan kesehatan bagi para calon ibu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

2.1.1 Pengertian BBLR

Bayi dengan BBLR merupakan salah satu faktor utama peningkatan mortalitas dan morbiditas bayi khususnya pada masa perinatal. WHO mengatakan bahwa bayi berat lahir rendah sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram tanpa memandang usia gestasi. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan neonatus yang lahir dengan berat badan kurang dari normal (2500 gram). BBLR adalah neonatus yang kelahirannya tanpa melihat masa kehamilan. (Pratiwi, 2015).

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) merupakan neonatus yang lahir dengan berat badan kurang dari normal (2500 gram). BBLR adalah neonatus yang kelahirannya tanpa melihat masa kehamilan. (Pratiwi, 2015). Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya pada saat dilahirkan kurang dari angka norma yaitu 2500 gram (sampai dengan 2499 gram) atau kurang tanpa memperhatikan pada usia kehamilan (Syarifudin & Hamidah, 2016).

BBLR adalah salah satu masalah kesehatan yang sangat memerlukan perhatian lebih di berbagai negara terutama pada negara

berkembang seperti Indonesia, BBLR merupakan bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gr (Indri & Fitriyah Nurul, 2018).

2.1.2 Klasifikasi BBLR

Terdapat 2 macam Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), yang pertama adalah bayi yang lahir dengan ukuran kecil karena kelahiran prematur, dan yang kedua adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari yang seharusnya untuk gestasi (dismatur) (Deswita et al., 2023) :

a. Bayi lahir kecil akibat kurang bulan (prematur)

Bayi yang lahir kecil karena kelahiran prematur, dengan masa gestasi kurang dari 37 minggu. Faktor-faktor penyebabnya termasuk:

- 1) ibu mengalami perdarahan antepartum, trauma fisik/psikologis, atau usia ibu yang masih muda (< 20 tahun) dan memiliki beberapa kehamilan sebelumnya dengan jarak yang dekat
- 2) kondisi sosial ekonomi yang rendah
- 3) kehamilan ganda atau kelebihan cairan ketuban. Karakteristik bayi prematur meliputi berat badan di bawah 2500 gram, lingkaran dada kurang dari 30 cm, panjang badan kurang dari 45 cm, lingkaran kepala kurang dari 33 cm, proporsi kepala yang lebih besar dari tubuhnya, kulit tipis dan transparan dengan banyak rambut halus, serta lemak subkutan yang minimal.

- b. Bayi lahir kecil dengan berat badan yang seharusnya untuk masa gestasi (dismatur) Kondisi ini dapat terjadi preterm, aterm, maupun postterm. Bayi yang lahir dengan berat sangat kecil ($BB < 1500$ gram atau usia < 32 minggu) sering mengalami masalah berat seperti susah bernapas, sulit minum, ikterus berat, infeksi, dan rentan hipotermi.

Bayi baru lahir atau neonatus dibagi dalam beberapa klasifikasi menurut Marmi (2015), yaitu :

- a. Neonatus menurut masa gestasinya :
 1. Kurang bulan (*preterm infant*) : < 259 hari (37 minggu)
 2. Cukup bulan (*aterm infant*) : 259-294 hari (37-42 minggu)
 3. Lebih bulan (*postterm infant*) : > 294 hari (42 minggu atau lebih)
- b. Neonatus menurut berat badan lahir :
 1. Berat lahir rendah : < 2500 gram
 2. Berat lahir cukup : 2500-4000 gram
 3. Berat lahir lebih : > 4000 gram
- c. Neonatus menurut berat lahir terhadap masa gestasi (masa gestasi dan ukuran berat lahir yang sesuai untuk masa kehamilan):
 1. Neonatus cukup (NCB)
 2. Neonatus Kurang Bulan (NKB)
 3. Neonatus Lebih Bulan (NLB)
 4. Sesuai Masa Kehamilan (SMK)
 5. Kurang Masa Kehamilan (KMK)

6. Besar Masa Kehamilan (BMK)

2.1.3 Faktor Penyebab BBLR

a. Faktor ibu

1) Usia Ibu

Faktor usia dapat mempengaruhi kondisi dari mulut rahim seorang wanita, jika mulut rahim terlalu lemah maka bayi dapat lahir prematur. Seorang wanita dikatakan siap fisik jika masa pertumbuhannya telah terhenti, dimana masa pertumbuhan tersebut terhenti pada usia sekitar 20 tahun. Usia ibu > 35 tahun beresiko lebih tinggi mengalami kejadian persalinan dengan BBLR dari pada ibu yang berada di usia reproduktif, hal ini dikarenakan ibu lebih rentan terkena penyakit degeneratif (Khoiriah, 2017).

Berdasarkan dari jurnal penelitian Nindita Devi Ratna (2020), usia berhubungan dengan kematangan sistem reproduksi seorang wanita. Kehamilan pada usia yang terlalu muda mengakibatkan kondisi biologis rahim dan panggul ibu belum sepenuhnya matang. Ini menghasilkan penurunan aliran darah ke serviks dan rahim, yang pada gilirannya mengurangi asupan gizi untuk janin. Di sisi lain, kehamilan pada usia di atas 35 tahun menyebabkan penurunan fungsi biologis organ tubuh, seperti penurunan mobilitas usus, yang dapat mengurangi nafsu makan

ibu dan, akibatnya, memengaruhi asupan nutrisi yang diperlukan baik oleh ibu maupun janin.

2) Paritas

Ibu yang memiliki banyak anak telah mengalami penurunan fungsi uterus karena kondisi uterus yang tidak lagi subur, yang berdampak pada kemampuan plasenta dalam menyediakan oksigen dan nutrisi terganggu. Tingginya paritas juga tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu, tetapi juga berdampak pada kesehatan bayi yang dikandung. Ibu yang sering melahirkan memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau bayi dengan cacat (Sembiring, 2019).

3) Status gizi ibu

Berdasarkan penelitian Puspanagara & Khayat (2021), Status gizi ibu hamil sangat penting karena kekurangan gizi selama kehamilan dapat mengakibatkan kurangnya simpanan nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta kesehatan ibu. Kekurangan gizi ini dapat menghambat perkembangan plasenta, yang berpotensi menyebabkan kurangnya pasokan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin. Hal ini dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan janin, kelahiran cacat, keguguran, kelahiran prematur, atau bayi dengan berat badan lahir rendah.

b. Faktor janin

Berdasarkan penelitian Devi Ratna Nindita (2020), didapatkan hasil ada beberapa faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian bayi berat lahir rendah, salah satunya adalah faktor janin. Faktor janin, di antaranya adalah :

1) Kelainan kongenital

Kelainan kongenital adalah ketidaknormalan dalam pertumbuhan struktur organ janin sejak awal pembuahan. Bayi yang lahir dengan kelainan kongenital yang signifikan sering mengalami penurunan pertumbuhan, yang mengakibatkan berat badan lahir yang rendah.

2) Disfungsi plasenta

Disfungsi plasenta adalah ketidakmampuan plasenta untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta mengalirkan sisa metabolisme ke sirkulasi ibu untuk dibuang melalui organ ekskresi. Gangguan fungsi plasenta dapat mengakibatkan gangguan dalam perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam rahim, termasuk kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan bahkan kematian janin dalam rahim.

c. Faktor Kehamilan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Setiati & Rahayu pada tahun 2017 didapatkan hasil ada beberapa faktor

resiko yang berhubungan dengan kejadian bayi berat lahir rendah, salah satunya adalah faktor kehamilan. Faktor Kehamilan, diantaranya adalah :

1) Hipertensi

Ibu yang mengalami hipertensi selama kehamilan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ini disebabkan oleh penurunan aliran darah dalam tubuh ibu, yang mengganggu pasokan oksigen dan nutrisi ke janin melalui plasenta sebagai perantara. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, yang dapat menghasilkan komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, bahkan kematian janin.

2) Perdarahan Antepartum

Ibu yang kurang memperhatikan asupan nutrisi yang bergizi saat kehamilan, kurangnya kewaspadaan saat beraktivitas, dan kurang rutin kontrol ke pusat kesehatan secara teratur dapat berdampak negatif. Jika terjadi komplikasi serius, penanganan oleh tenaga medis mungkin tidak optimal karena kurangnya pemantauan secara rutin. Ini dapat menyebabkan kelahiran prematur, masalah pernapasan saat lahir, dan berat badan lahir rendah pada bayi.

3) Preeklamsia-Eklamsia

Pada ibu dengan preeklamsia/eklamsia terjadi perubahan fisiologi plasenta dan uterus yaitu menurunnya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan penyaluran nutrisi dan oksigen ke janin menjadi terganggu. Hal ini menyebabkan janin kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin, komplikasi buruk yang terjadi yaitu gawat janin, asfiksia, partus prematurus, melahirkan BBLR dan kematian janin.

4) Anemia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Nofianti tahun 2018, menunjukkan bahwa secara signifikan anemia berpengaruh terhadap kejadian BBLR. Pada ibu dengan anemia dibagi menjadi ringan dan berat yaitu :

- a) Pada anemia ringan mengakibatkan terjadinya kelahiran prematur dan BBLR.
- b) Pada anemia berat selama hamil dapat mengakibatkan resiko morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun bayi yang dilahirkan. Karena anemia dikaitkan dengan persalinan preterm dan bayi berat lahir rendah, ibu yang mengalami anemia harus dikonsultasikan tanda dan gejala persalinan preterm. Preterm dan BBLR umumnya mengalami depresi simpanan dan hanya dapat memenuhi

kebutuhan zat besi mereka selama 2 sampai 3 bulan setelah lahir.

d. Faktor uterus dan plasenta

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lia Herliana tahun 2019 menunjukkan bahwa plasenta berperan penting dalam menjaga pertumbuhan janin dengan baik, karena semua zat yang diperlukan untuk pertumbuhan janin diantarkan melalui plasenta, sehingga kelainan uterus dan plasenta sangat berpengaruh besar untuk kejadian BBLR pada janin.

e. Insersi Tali Pusat tidak Normal

Insersi tali pusat diluar plasenta menyebabkan setiap gerakan janin intra uterin menimbulkan gangguan aliran darah menuju janin, sehingga plasenta tidak bisa mengusahakan janin tumbuh dengan baik, dan berdampak bayi BBLR.

f. Infark plasenta

Kematian jaringan pada plasenta menyebabkan sirkulasi nutrisi makanan ke janin terganggu. Oleh karena itu pertumbuhan janin tidak sempurna.

g. Kelainan pembuluh darah

Kelainan pembuluh darah menyebabkan terjadi gangguan sirkulasi retroplasenta sehingga menimbulkan kekurangan nutrisi, oksigen dan lainnya. Akibatnya dapat menimbulkan tumbuh kembang janin terhambat dan terjadinya BBLR.

2.1.4 Manifestasi Klinis

Menurut Rimawati Sadarang (2021), secara umum, gambaran klinis dari bayi BBLR adalah sebagai berikut :

- 1) Berat kurang dari 2500 gram
- 2) Panjang badan kurang atau sama dengan 45 cm
- 3) Lingkar dada kurang atau sama dengan 30 cm
- 4) Lingkar kepala kurang dari 33 cm
- 5) Jaringan lemak bawah kulit sedikit
- 6) Tulang tengkorak lunak atau mudah bergerak
- 7) Menangis lemah
- 8) Kepala bayi lebih besar dari badan , kepala tidak mampu tegak, rambut kepala tipis dan halus, elastisitas daun telinga
- 9) Integumen : kulit tipis, transparan, rambut lanugo banyak, jaringan subkutan sedikit
- 10) Otot hipotonik lemah
- 11) Dada : dinding thorak elastis, puting susu belum terbentuk, pernafasan tidak teratur, dapat terjadi apnea, pernafasan 40-50 kali/menit.
- 12) Ekstremitas : paha abduksi, sendi lutut/kaki fleksi-lurus, kadang terjadi oedem, garis telapak kaki sedikit, telapak kaki halus, tumit mengkilat.
- 13) Genetalia : pada bayi laki-laki skrotum kecil dan testis tidak teraba (belum turun), dan pada bayi perempuan klitoris menonjol serta labia

mayora belum menutupi labia minora atau labia mayora hampir tidak ada.

2.1.5 Ciri-ciri BBLR

Menurut Agustina & Barokah (2018), secara umum ciri-ciri bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah sebagai berikut:

- a. Umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 minggu.
- b. Berat badan sama dengan atau kurang dari 2500 gram
- c. Panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm.
- d. Lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm
- e. Lingkar dada sama dengan atau kurang dari 30 cm²⁴
- f. Rambut lanugo masih banyak.
- g. Jaringan lemak subkutan tipis atau kurang
- h. Tulang rawan daun telinga belum sempurna pertumbuhannya.
- i. Tumit mengkilap, telapak kaki halus
- j. Genitalia belum sempurna, labio minora belum tertutup oleh labia mayora, klitoris menonjol (pada bayi perempuan). Testis belum turun ke dalam skrotum, pigmentasi dan rugae pada skrotum kurang (pada bayi laki-laki).
- k. Tonus otot lemah sehingga bayi kurang aktif dan pergerakannya lemah
- l. Fungsi syaraf yang belum atau tidak efektif dan tangisnya lemah
- m. Jaringan kelenjar mammae masih kurang akibat pertumbuhan otot dan jaringan lemak yang masih kurang

n. Vernik kaseosa tidak ada atau sedikit bila ada Masalah yang muncul pada BBLR menurut Dahliansyah et al., (2020), ada beberapa kemungkinan masalah atau masalah potensial yang dapat terjadi pada BBLR yaitu :

1) Asfiksia

Asfiksia pada bayi berat lahir rendah (BBLR) disebabkan oleh keadaan hipotonia yang dikenal juga sebagai sindrom bayi lemas atau "*floppy baby syndrome*", dimana otot-ototnya menjadi sangat lunak sehingga terlihat lemah, lemas, dan lembek tak berdaya. Bayi dengan kondisi ini memiliki otot yang sangat longgar dan elastis, sehingga tidak mampu mengendalikan kontraksi dan relaksasi dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan BBLR mengalami apnea, yaitu berhentinya proses pernapasan dalam waktu singkat.

2) Hipoglikemia

Hipoglikemia adalah ketika kadar glukosa darah dalam tubuh rendah, yang pada bayi berat lahir rendah (BBLR) dapat disebabkan oleh kurangnya asupan glukosa selama bayi masih dalam kandungan.

3) Hipotermi

Hipotermi adalah kondisi ketika suhu tubuh turun di bawah 36,5°C, yang merupakan suhu normal bagi bayi. Gejala awal hipotermi terjadi ketika suhu turun di bawah 36,0°C atau ketika

kedua tangan terasa dingin. Pada bayi berat lahir rendah (BBLR), sulit bagi mereka untuk menjaga suhu tubuh karena mereka kehilangan panas dengan cepat akibat permukaan tubuh yang besar, sedikitnya lemak coklat, lemak subkutan yang tipis, dan kurangnya kemampuan untuk menggigil. Ketidakmampuan untuk menjaga suhu tubuh secara optimal menyebabkan hipotermia, yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan kebutuhan akan oksigen, dan menyebabkan hipoksemia, yang pada akhirnya dapat berujung pada kematian.

4) Hiperbilirubinemia

Hiperbilirubinemia adalah suatu kondisi dimana terjadi akumulasi bilirubin dalam darah yang mencapai kadar tertentu disebabkan oleh ketidak matangan organ hati dan dapat menimbulkan efek patologis pada BBLR ditandai *joundice* pada sclera mata, kulit, membran mukosa, dan cairan tubuh.

2.1.6 Dampak BBLR

a. Jangka Pendek

Dampak atau masalah jangka pendek yang terjadi pada BBLR (Izzah, 2018) adalah sebagai berikut :

1) Gangguan Termoregulasi

Bayi dengan BBLR sering mengalami suhu tubuh yang tidak stabil, yang disebabkan antara lain :

- a) Kehilangan panas karena perbandingan luas permukaan kulit dengan berat badan lebih besar (permukaan tubuh bayi yang relatif luas).
 - b) Kurangnya lemak subkutan (*brown fat*/lemak coklat).
 - c) Jaringan lemak dibawah kulit lebih sedikit.
 - d) Kekurangan oksigen yang dapat berpengaruh pada penggunaan kalori.
 - e) Tidak memadainya aktivitas otot.
 - f) Ketidakmatangan pusat pengaturan suhu di otak.
 - g) Tidak adanya reflek kontrol dari pembuluh darah kapiler kulit.
- 2) Gangguan metabolik

Gangguan metabolik yang menyebabkan hipotermia bisa terjadi pada bayi berat lahir rendah (BBLR) karena jumlah lemak dalam tubuhnya sangat sedikit. Selain itu, pengaturan sistem suhu tubuhnya belum matang sepenuhnya. Masalah umum yang dialami oleh bayi BBLR adalah hipoglikemia. Bayi yang kurang mendapat asupan nutrisi bisa mengalami kerusakan sel di otak, yang dapat menyebabkan kematian sel otak dan dampak pada kecerdasan anak tersebut. Untuk meningkatkan kadar glukosa, ASI yang lebih banyak dibutuhkan, tetapi banyak bayi BBLR mengalami kekurangan ASI karena ukuran tubuh yang kecil, lambung yang kecil, dan kemampuan menghisap yang lemah.

3) Gangguan imunitas

Gangguan imunologik Sistem imun akan berkurang karena diberikan rendahnya kadar Ig dan Gamma globulin. Sehingga menyebabkan sering terkena infeksi. Bayi BBLR juga sering terinfeksi penyakit yang ditularkan ibu melalui plasenta.

Kejang pada saat dilahirkan Untuk menghindari kejang pada saat lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) harus dipantau dalam 1 X 24 jam. Dan harus tetap dijaga ketat untuk jalan napasnya

4) Ikterus (kadar bilirubin yag tinggi)

Ikterus pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) merupakan adanya gangguan pada zat warna empedu yang dapat mengakibatkan bayi berwarna kuning (Khoiriah, 2017) .

5) Gangguan pernafasan

Sindroma gangguan pemafoan Gangguan sistem pernapasan pada bayi BBLR dapat disebabkan karena kurang adekuatnya surfaktan pada paru – paru.

6) Asfiksia Pada bayi BBLR saat lahir biasanya dapat timbul asfiksia

7) Apneu periodik terjadi karena kurang matangnya organ yang terbentuk pada saat bayi BBLR dilahirkan paru belum berkembang Paru yang belum berkembang menyebabkan bayi

BBLR sesak napas. Untuk menghindari berhentinya jalan napas pada bayi BBLR harus sering dilakukan resusitasi

8) Retrolenta fibroplasia

Retrolenta fibroplasia dapat terjadi akibat berlebihan gangguan oksigen pada bayi BBLR (Kusparlina, 2019).

9) Gangguan sistem peredaran darah

Perdarahan dapat terjadi pada bayi BBLR karena terjadi gangguan pada pembekuan darah. Gangguan fungsi pada pembuluh darah dapat menyebabkan tingginya tekanan vaskuler pada otak dan saluran cerna. Untuk mempertahankan pembekuan darah normal dapat diberikan suntikan vitamin K. Anemia dapat terjadi karena kekurangan zat besi pada bayi BBLR

10) Gangguan jantung

Gangguan jantung dapat terjadi akibat kurang adekuatnya pompa jantung pada bayi BBLR.

11) Gangguan cairan dan elektrolit

a) Gangguan eliminasi

Pada bayi BBLR kurang dapat mengatur pembuangan sisa metabolisme dan juga kerja ginjal yang belum matang. Sehingga, menyebabkan adsorpsi sedikit, produksi urin berkurang dan tidak mempunya

mengeluarkan kelebihan air didalam tubuh. Edema dan asidosis metabolik sering terjadi pada bayi BBLR.

b) Distensi abdomen

Distensi abdomen pada bayi BBLR dapat menyebabkan kurangnya absorpsi makanan di dalam lambung. Akibatkan sari – sari makanan hanya sedikit yang diserap.

c) Gangguan pencernaan

Saluran pencernaan pada bayi BBLR kurang sempurna sehingga lemahnya otot – otot dalam melakukan pencernaan dan kurangnya pengosongan dalam lambung (England, 2014).

a. Jangka Panjang

Dampak atau masalah jangka panjang yang terjadi pada BBLR (Izzah, 2018) adalah sebagai berikut:

1) Masalah psikis

a) Gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada bayi BBLR terdapat gangguan pada masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga menyebabkan lambatnya tumbuh kembang Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

b) Gangguan bicara dan komunikasi Gangguan ini menyebabkan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) memiliki kemampuan bicara yang lambat dibandingkan bayi pada umumnya.

c) Gangguan neurologi dan kognisi

Gangguan neurologi dan kognisi pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) juga sering ditemukan (Amalia & Herawati, 2018).

2) Masalah fisik

a) Penyakit paru kronis Penyakit paru kronis disebabkan karena infeksi. Ini terjadi pada ibu yang merokok dan terdapat radiasi pada saat kehamilan.

b) Gangguan penglihatan dan pendengaran pada bayi BBLR sering terjadi *Retinopathy of prematurity* (ROP) dengan BB 1500 gram dan masa gestasi < 30 minggu.

c) Kelainan bawaan

Kelainan bawaan merupakan kelainan fungsi tubuh pada ibu yang dapat ditularkan saat ibu melahirkan bayi BBLR (Deswita et al., 2023).

2.1.7 Tatalaksana BBLR

Menurut Handayani et al., (2019), penatalaksanaan pada bayi BBLR adalah sebagai berikut :

a. Pengaturan Suhu

Untuk mencegah hipotermi, diperlukan lingkungan yang cukup hangat. Bila dirawat dalam inkubator maka suhunya untuk bayi dengan badan 2 kg adalah 35°C dan untuk bayi berat badan 2 kg – 2,5 kg adalah 34°C. Perawatan didalam inkubator dilakukan melalui

jendela atau lengan baju, sebelum memasukkan kedalam inkubator, inkubator terlebih dahulu dihangatkan sampai sekitar 29,4°C (Amalia & Herawati, 2018). Bila tidak ada inkubator, pemanasan dapat dilakukan dengan membungkus bayi dan meletakkan botol-botol hangat yang telah dibungkus dengan handuk atau lampu petromak di dekat tidur bayi. Bayi pada inkubator hanya dipakaikan popok untuk memudahkan pengawasan mengenai pengawasan umum, warna kulit, pernafasan, kejang dan sebagainya sehingga penyakit dapat dikenali sedini mungkin. Metode kanguru sangat bermanfaat untuk perawatan bayi lahir dengan hipotermia baik selama perawatan di rumah sakit atau di rumah. Perawatan bayi dengan metode kanguru bisadigunakan sebagai pengganti perawatan dengan inkubator.

Caranya dengan menggunakan popok dan tutup kepala pada bayi yang baru lahir. Kemudian, bayi diletakkan diantara payudara ibu dan ditutupi baju ibu yang berfungsi sebagai kantung kanguru, Suhu ibu merupakan sumber panas yang efisien dan murah. Kontak erat dan interaksi ibu bayi akan membuat bayi terasa nyaman dan aman, serta meningkatkan perkembangan psikomotor bayi sebagai reaksi rangsangan sensori dari ibu ke bayi (Izzah, 2018).

b. Pengaturan Makanan/Nutrisi

Prinsip utama pemberian makanan pada bayi prematur adalah sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan dan hati-hati. Pemberian

makanan dini dan glukosa, ASI atau PASI atau mengurangi resiko hipoglikemia, dehidrasi atau hiperbilirubinemia. Bayi yang daya hisapnya baik dan tanpa sakit berat dapat dicoba minum melalui mulut. Umumnya bayi dengan berat lahir kurang dari 1500 gram memerlukan minum pertama dengan pipa lambung karena belum adanya koordinasi antara gerakan menghisap dengan menelan. Dianjurkan untuk minum pertama sebanyak 1ml larutan glukosa 5% yang steril untuk bayi dengan berat kurang dari 1000 gram, 2-4 ml untuk bayi dengan berat antara 1000-1500 gram, dan 5-10 ml untuk bayi dengan berat lebih dari 1500 gram. Apabila dengan pemberian makanan pertama bayi tidak mengalami kesukaran, pemberian ASI/PASI dapat dilanjutkan dalam waktu 12-48 jam. Bayi dengan usia gestasi 34 minggu atau berat diatas 1.800 gram keatas bisa langsung disusukan pada ibunya karena refleks menghisap dan menelannya sudah cukup baik (Septikasari,2018).

c. Mencegah Infeksi

Bayi prematur mudah terserang infeksi. Hal ini disebabkan karena suhu tubuh bayi terhadap infeksi antibodi relatif belum terbentuk dan daya fagositosis serta reaksi terhadap peradangan belum baik. Prosedur pencegahan infeksi sebagai berikut :

- 1) Mencuci tangan sampai siku dengan sabun dan air mengalir selama 2 menit sebelum masuk ke ruang rawat bayi

- 2) Mencuci tangan dengan zat anti septik/sabun sebelum dan sesudah memegang seorang bayi.
- 3) Mengurangi kontaminasi pada makanan bayi dan semua benda yang berhubungan dengan bayi.
- 4) Membatasi jumlah bayi dalam satu ruang.
- 5) Melarang petugas yang menderita infeksi masuk keruang bayi.

Ada juga penatalaksanaan menurut Pertiwi et al., (2022) yaitu :

Penatalaksanaan umum pada bayi dengan BBLR dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1) Mempertahankan Suhu Tubuh Bayi

Keadaan bayi BBLR akan mudah mengalami rasa kehilangan panas badan dan menjadi hipotermi, karena pada pusat pengaturan panas badan belum berfungsi secara baik dan optimal, metabolismenya masih rendah, dan permukaan badannya yang sangat relatif luas. Maka, bayi harus di rawat pada suatu alat di dalam inkubator sehingga mendapatkan kehangatan atau panas badan sesuai suhu dalam rahim. Inkubator terlebih dahulu dihangatkan, sampai sekitar $29,4^{\circ}\text{C}$ untuk bayi dengan berat badan sebesar 1,7 kg dan suhu sebesar $32,2^{\circ}\text{C}$ untuk bayi yang memiliki berat badan lebih kecil. Bila tidak memiliki alat atau tidak terdapat inkubator, bayi dapat dibungkus menggunakan kain dan pada sisi samping dapat diletakkan botol ysng diisi dengan air hangat. Selain itu, terdapat metode kanguru

yang dapat dilakukan dengan cara menempatkan atau menempelkan bayi secara langsung di atas dada ibu.

2) Pengaturan dan Pengawasan Intake Nutrisi

Pengaturan dan pengawasan intake nutrisi yang dimaksud yaitu menentukan pilihan susu yang sesuai, tata cara pemberian dan pemberian jadwal yang cocok dengan kebutuhan bayi dengan BBLR. ASI (Air Susu Ibu) merupakan pilihan utama apabila bayi masih mampu mengisap. Tetapi, jika bayi tidak mampu untuk mengisap maka dapat dilakukan dengan cara ASI dapat diperas terlebih dahulu lalu diberikan kepada bayi dengan menggunakan sendok atau dapat dengan cara memasang sonde ke lambung secara langsung. Jika ASI tidak dapat mencukupi atau bahkan tidak ada, khusus pada bayi dengan BBLR dapat digunakan susu formula yang komposisinya mirip ASI atau biasanya dapat disebut susu formula khusus untuk bayi BBLR (Deswita et al., 2023).

3) Pencegahan Infeksi

Bayi BBLR memiliki imun dan daya tahan tubuh yang relatif kecil ataupun sedikit. Maka, sangat berisiko bayi BBLR akan sering terkena infeksi. Pada bayi yang terkena infeksi dapat dilihat dari tingkah laku, seperti memiliki rasa malas menetek, gelisah, letargi, suhu tubuh yang relatif meningkat, frekuensi pernapasan cenderung akan meningkat, terdapat muntah, diare,

dan berat badan mendadak akan semakin turun. Fungsi perawatan di sini adalah memberi perlindungan terhadap bayi BBLR dari bahaya infeksi. Oleh karena itu, bayi tidak boleh kontak dengan penderita infeksi dalam bentuk apapun. Digunakan masker dan baju khusus dalam penanganan bayi, perawatan luka tali pusat, perawatan mata, hidung, kulit, tindakan aseptis dan antisepsis alat-alat yang digunakan, rasio perawat pasien ideal, menghindari perawatan yang terlalu lama, mencegah timbulnya asfiksia dan pemberian antibiotik yang tepat (Kusparlina, 2019).

4) Hidrasi

Pada bayi BBLR tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kekurangan cairan dan elektrolit. Maka, perlu dilakukan tindakan hidrasi untuk menambah asupan cairan serta elektrolit yang tidak cukup untuk kebutuhan tubuh.

5) Pemberian Oksigen

Pemberian oksigen dapat dilakukan apabila diperlukan pada bayi BBLR. Pemberian oksigen ini dilakukan untuk mengurangi bahaya hipoksia dan sirkulasi. Apabila kekurangan oksigen pada bayi BBLR dapat menimbulkan ekspansi paru akibat kurangnya surfaktan dan oksigen pada alveoli. Konsentrasi oksigen yang dapat diberikan pada bayi BBLR sekitar 30%-35% dengan menggunakan head box. Konsentrasi oksigen yang cukup tinggi

dalam waktu yang panjang akan dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan retina. Oksigen dapat dilakukan melalui tudung kepala, dapat menimbulkan kebutaan pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Sebisa mungkin lakukan dengan bahaya yang sangat kecil mungkin dapat dilakukan dengan pemberian alat CPAP (*Continous Positive Airway Pressure*) atau dengan pipa endotrakeal untuk pemberian konsentrasi oksigen yang cukup aman dan relatif stabil.

6) Pengawasan Jalan Nafas

Salah satu bahaya yang paling besar dalam bayi BBLR yaitu terhambatnya jalan nafas. Jalan nafas tersebut dapat menimbulkan asfiksia, hipoksia, dan akhirnya kematian. Selain itu bayi BBLR susah dalam beradaptasi apabila terjadi asfiksia selama proses kelahiran sehingga menyebabkan kondisi pada saat lahir dengan asfiksia perinatal. Bayi BBLR memiliki resiko mengalami serangan apneu dan defisiensi surfaktan, sehingga tidak dapat memperoleh oksigen yang cukup yang sebelumnya diperoleh dari plasenta. Dalam kondisi seperti ini diperlukan tindakan pemberian jalan nafas segera setelah lahir (aspirasi lendir), dibaringkan pada posisi yang miring, merangsang pernapasan dengan cara menepuk atau menjentik tumit. Bila tindakan ini dapat gagal, dilakukan ventilasi, intubasi endotrakheal, pijatan jantung dan pemberian oksigen dan selama

pemberian intake dicegah untuk terjadinya aspirasi. Tindakan ini dapat dicegah untuk mengatasi asfiksia sehingga dapat memperkecil kejadian kematian bayi BBLR (Amalia & Herawati, 2018).

2.2 Konsep Dasar Hipotermia

2.2.1 Definisi Hipotermia

Suhu tubuh didefinisikan sebagai salah satu tanda vital yang menggambarkan status kesehatan seseorang (Lintong, dkk. 2009). Suhu tubuh manusia merupakan suatu keadaan sistem organisasi pada kulit untuk merespon perubahan suhu (Junaidi, 2018).

Hipotermia pada bayi merupakan keadaan ketika suhu tubuh bayi dalam keadaan dibawah normal. Suhu normal tubuh bayi adalah 36,5 °C sampai dengan 37,5 °C. Pada gejala gejala hipotermia, suhu tubuh kurang dari normal atau kedua kaki dan tangan jika diraba dingin. Hipotermia sedang apabila suhu bayi berada pada 32°C–36°C. Sedangkan hipotermia berat apabila suhu kurang dari 32°C. Hipotermia sendiri disebabkan karena proses kehilangan panas melalui konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi (Setiati, 2014 dalam Rahyani, 2020).

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hipotermia pada bayi baru lahir. Faktor ketidaktahuan, faktor pengetahuan yang kurang tentang cara mencegah hipotermia menjadi penyebab hipotermia pada bayi. Perawatan yang tidak tepat pada bayi saat lahir adalah faktor penting

yang mempengaruhi terjadinya hipotermia. Misalnya kamar bersalin yang tidak hangat, bayi baru lahir basah dan tidak segera dikeringkan dan tidak diselimuti setelah kelahiran sampai placenta dilahirkan. Bayi baru lahir ditimbang dalam keadaan telanjang dan dimandikan segera setelah lahir. Insiasi menyusui sering tertunda sampai berjam jam dan bayi diletakkan di ruang terpisah dari ibu. Pemisahan ibu dan bayi membuat ibu lebih sulit untuk menjaga bayinya tetap hangat (Fairus Martini,M.Sc & dkk, 2021). Faktor- Faktor Hipotermia seperti memandikan bayi segera setelah lahir, atau menunda menyusui,meningkatkan resiko hipotermia pada bayi. Faktor resiko lain seperti afiksia, infeksi atau penyakit lain pada bayi, dan tidak adekuatnya langkah yang diambil untuk menjaga bayi tetap hangat sebelum dan selama pemindahan bayi ke ruang perawatan (Fairus Martini,M.Sc & dkk, 2021).

Hipotermia terjadi disebabkan adanya penurunan suhu akibat tekanan suhu ruangan dan tingginya kebutuhan oksigen. Penyebab utama adalah kehilangan lemak subkutan tipis, perbandingan luas permukaan tubuh dengan berat badan besar, cadangan glikogen dan brown fat sedikit Hipotermia jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan metabolisme sel, hipoglikemia, asidosis, skleroderma, peningkatan konsumsi oksigen, dan cedera pernapasan, saraf, peredaran darah, dan saluran kemih pada neonatus, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius dan bahkan kematian. (Ting et al., 2018, Kato et al., 2022).

2.2.2 Klasifikasi Hipotermia

Menurut Ratnasari (2019) klasifikasi hipotermi dibedakan menjadi :

- 1) Hipotermi ringan ($36 - 36,5^{\circ}\text{C}$)
- 2) Hipotermi sedang ($32 - 36^{\circ}\text{C}$)
- 3) Hipotermi berat ($< 32^{\circ}\text{C}$)

2.2.3 Mekanisme Pengaturan Suhu Tubuh

Hipotalamus merupakan pusat integrasi utama untuk memelihara keseimbangan suhu tubuh (Sutanta, 2019). Hipotalamus anterior preoptik adalah bagian paling penting untuk mengontrol suhu otonom (Tansey dan Johnson, 2015).

Menurut Osilla dan Sharma (2019), pengaturan suhu memiliki tiga mekanisme: penginderaan aferen, kontrol pusat, dan respons eferen. Penginderaan aferen bekerja melalui reseptor-reseptor yang ada diseluruh tubuh untuk menentukan apakah tubuh mengalami stimulus yang terlalu panas atau terlalu dingin. Selanjutnya, hipotalamus mengontrol termoregulasi. Pertahanan termoregulasi dikelompokkan secara luas dalam respon otonom dan perilaku. Sessler (2009) mengatakan bahwa pertahanan otonom utama melawan panas yaitu dengan cara berkeringat dan vasodilatasi, sedangkan untuk melawan dingin dengan cara menggigil dan vasokonstriksi pembuluh darah.

2.2.4 Penyebab Hipotermia

Menurut Ratnasari, (2019) penyebab kemungkinan yang dapat mengakibatkan bayi baru lahir kehilangan panas tubuhnya.

1) Evaporasi

Evaporasi adalah jalan utama bayi kehilangan panas. Kehilangan panas apat terjadi karena penguapan cairan ketuban pada permukaan tubuh oleh panas tubuh bayi sendiri karena setelah lahir, tubuh bayi tidak segera dikeringkan. Kehilangan panas juga terjadi pada bayi yang terlalu cepat dimandikan dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan di selimuti.

2) Konduksi

Konduksi adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Meja, tempat tidur atau timbangan yang temperaturnya lebih rendah dari tubuh bayi akan menyerap panas tubuh bayi melalui mekanisme konduksi apabila bayi diletakkan diatas benda – benda tersebut.

3) Konveksi

Konveksi adalah kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin. Bayi yang dilahirkan atau ditempatkan di dalam ruangan yang dingin akan cepat mengalami kehilangan panas. Kehilangan panas juga terjadi jika terjadi aliran

udara dari kipas angin, hembusan udara melalui ventilasi atau pendingin ruangan.

4) Radiasi

Radiasi adalah kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhu tubuh lebih rendah dari suhu tubuh bayi. Bayi bisa kehilangan panas dengan cara ini karena benda – benda tersebut menyerap radiasi panas tubuh bayi, walaupun tidak bersentuhan secara langsung.

2.2.5 Patofisiologi Hipotermia

Bayi dengan BBLR cenderung memiliki suhu yang abnormal disebabkan oleh reproduksi panas yang buruk dan peningkatan kehilangan panas. Kegagalan untuk menghasilkan panas yang adekuat disebabkan tidak adanya jaringan adipose coklat (yang mempunyai aktivitas metabolik yang tinggi), pernafasan yang lemah dengan pembakaran oksigen yang buruk, dan masukan makanan yang rendah. Kehilangan panas yang meningkat karena adanya permukaan tubuh yang relative besar dan tidak adanya lemak subkutan, tidak adanya pengaturan panas bayi sebagai disebabkan oleh panas immature dari pusat pengaturan panas dan sebagian akibat kegagalan untuk memberikan respon terhadap stimulus dari luar. Keadaan ini sebagian disebabkan oleh mekanisme keringat yang cacat, demikian juga tidak adanya lemak subkutan. (Maryunani, 2013)

2.2.6 Tanda Dan Gejala Hipotermia

Menurut (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017) tanda dan gejala hipotermia yaitu :

a. Mayor

- 1) Kulit terasa dingin
- 2) Menggigil
- 3) Suhu tubuh di bawah nilai normal (Normal 36,5°C - 37,5°C)

b. Minor

- 1) Akrosianosis
- 2) Bradikardi (Normal 120-160 x/menit)
- 3) Dasar kuku sianotik
- 4) Hipoglikemia
- 5) Hipoksia
- 6) Pengisian kapiler > 3 detik
- 7) Konsumsi oksigen meningkat
- 8) Ventilasi menurun
- 9) Piloereksi
- 10) Takikardi
- 11) Vasokonstriksi perifer
- 12) Kutis memorata (pada neonatus)

2.2.7 Penatalaksanaan Hipotermia

Penatalaksanaan Hipotermia terdiri dari :

a. Hipotermia sedang

- 1) Ganti pakaian yang dingin dan basah dengan pakaian yang hangat, memakai topi dan selimut dengan selimut hangat.
- 2) Lakukan metode kangguru bila ada ibu atau pengganti ibu, jika tidak gunakan inkubator dan ruangan hangat, periksa suhu dan hindari paparan panas yang berlebihan.
- 3) Anjurkan ibu untuk menyusui lebih sering.
- 4) Mintalah ibu mengamati tanda bahaya dan segera mencari pertolongan bila terjadi hal tersebut.
- 5) Periksa kadar glukosa, nilai tanda bahaya dan tanda-tanda sepsis.
Lakukan perawatan lanjutan dan pantau bayi selama 12 jam periksa suhu setiap 3 jam.

b. Hipotermia berat

- 1) Segera hangatkan bayi dibawah pancaran panas yang telah dinyalakan sebelumnya, bila mungkin gunakan inkubator dan ruangan hangat.
- 2) Ganti baju yang dingin dan basah bila perlu, beri pakaian hangat, pakai topi dan selimuti dengan selimut hangat.
- 3) Hindari paparan panas yang berlebihan dan posisi bayi sering berubah.

- 4) Bila bayi dengan gangguan nafas (frekuensi lebih dari 60 kali permenit atau kurang dari 30 kali permenit, ada tarikan dinding dada, dan merintih saat ekspirasi) lakukan terapi pada distres pernafasan
- 5) Pasang jalur intra vena dan beri cairan intra vena sesuai dengan dosis rumatan. Periksa kadar glukosa darah kalau hipoglikemia atau tangani hipoglikemia.
- 6) Nilai tanda bahayanya setiap jam.
- 7) Ambil sampel darah dan beri antibiotic sesuai indikasi
- 8) Anjurkan ibu menyusui segera setelah bayi siap atau *pasang naso gastric tube* (NGT) Periksa suhu tubuh bayi, alat yang digunakan untuk menghangatkan atau suhu ruangan setiap jam.
- 9) Monitor bayi selama 24 jam. (Maryuani, 2019)

2.3 Konsep Perawatan Metode Kangguru (PMK)

2.3.1 Pengertian Perawatan Metode Kangguru

Kangaroo Mother Care (KMC) adalah perawatan untuk bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan cara melakukan kontak kulit secara langsung antara ibu dengan bayinya *skin to skin contact*. Metode ini digunakan sebagai upaya alternative untuk mempertahankan suhu tubuh, serta mendukung pemberian ASI lebih awal, ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi, sehingga hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai rangsangan dari ibu ke bayi seperti sentuhan kulit (Daswati, 2021).

Keunggulan metode ini yaitu bayi dapat mendapatkan sumber panas alami terus menerus langsung dari kulit ibu, mendapatkan kehangatan udara dalam kantung/baju ibu, serta ASI menjadi lancar, menstabilkan laju pernafasan, dan denyut jantung bayi lebih cepat dari yang dirawat dalam inkubator. Bayi pada PMK merasa nyaman dalam dekapan ibu sehingga tanda vital lebih cepat stabil. Pelaksanaan PMK dapat dimulai segera setelah lahir atau setelah bayi stabil. PMK dapat dilakukan di rumah sakit atau dilakukandirumah setelah bayi pulang (Sembiring, 2017).

Pada proses perawatan metode kangguru (PMK) yaitu merupakan perawatan dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau *skin to skin contact*, dimana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan bayinya. Pada proses ini ada terjadi mekanisme peningkatan panas bayi yaitu konduksi. Pada proses konduksi, sekitar 60% perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda benda yang ada disekitar tubuh. Dalam arti tubuh bayi yang dingin terpapar langsung dengan suhu tubuh ibu yang hangat sehingga terjadilah proses perpindahan panas.

Pada metode kangguru tidak terjadi proses kehilangan panas, baik melalui radiasi, konveksi, evaporasi, maupun konduksi pada bayi. Sedangkan dengan inkubator, masih dapat terjadi proses kehilangan panas melalui radiasi yang dapat mencapai >50%.

2.3.2 Jenis Perawatan Metode Kangguru

a. PMK Intermitten

PMK intermitten adalah metode yang tidak diberikan secara terus menerus. Biasanya metode ini dilaksanakan di Unit Perawatan Khusus (level II) dan intensif (level III) dengan durasi minimal 1 jam. Metode ini diberikan ketika ibu mengunjungi bayi yang masih dalam perawatan inkubator. KMC dapat dilakukan kepada bayi yang sedang sakit atau dalam masa penyembuhan dari sakit serta yang memerlukan pengobatan medis, seperti; infus dan tambahan oksigen (Mayasari, 2015).

b. PMK Kontinu

PMK Kontinu yaitu metode yang diberikan secara terus menerus atau selama 24 jam. Biasanya metode ini dilaksanakan di unit rawat gabungan atau ruangan khusus digunakan untuk unit KMC. Selain di rumah sakit, metode ini dapat dilakukan dirumah ketika ibu sudah keluar dari rumah sakit (pasca hospitalisasi). Metode ini dapat diberikan kepada bayi yang sakit, tetapi kondisi bayi harus stabil dan bayi tidak terpasang alat pernapasan seperti oksigen (Mayasari, 2015)

2.3.3 Manfaat Perawatan Metode Kangguru

Perawatan metode kangguru merupakan metode perawatan bayi yang melibatkan orang tua. Metode ini dilakukan dengan cara

memposisikan atau menggendong bayi di dada sehingga terjadi kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu atau ayah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode kanguru dinilai aman untuk dipraktikkan dan bahkan dinilai dapat berfungsi selayaknya. Berikut ini adalah beberapa manfaat metode kanguru untuk kesehatan bayi premature (Yuslinda et al., 2022).

Manfaat dari perawatan metode kanguru yaitu membuat suhu tubuh bayi menjadi stabil karena berat badan bayi prematur cenderung rendah, jaringan lemak di dalam tubuhnya juga cenderung lebih tipis. Hal ini membuat bayi prematur rentan mengalami kedinginan atau hipotermia. Beberapa penelitian membuktikan bahwa kontak fisik antara ibu atau ayah dan bayinya melalui metode kanguru dapat membantu memberikan kehangatan pada tubuh bayi, sehingga suhu tubuh bayi prematur bisa lebih stabil, membantu meningkatkan berat badan bayi. Bayi prematur cenderung memiliki berat badan lahir rendah dan terkadang sulit mencapai berat badan ideal. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa metode kanguru bisa dijadikan salah satu pilihan terapi untuk membantu mempercepat kenaikan berat badan bayi prematur. Hal ini diduga karena metode kanguru dapat membuat tidur bayi menjadi lebih nyenyak, sehingga energinya bisa tersalurkan untuk memperbaiki fungsi tubuh dan membangun jaringan tubuh dengan lebih baik. Dengan demikian, berat badannya pun bisa naik lebih cepat (Mazumder et al., 2018).

Selanjutnya manfaat lain dari pemberian perawatan metode kangguru yaitu dengan memudahkan bayi untuk menyusui dengan posisi metode kangguru memudahkan bayi untuk dapat menyusui pada ibunya sekaligus memicu ASI agar lebih mudah keluar. Beberapa riset menunjukkan bahwa metode kangguru juga baik untuk mengatasi masalah ASI kurang. Konsumsi ASI bagi bayi prematur sangat penting karena dapat menurunkan risiko infeksi, gangguan pencernaan, dan masalah tumbuh kembang (Mazumder et al., 2019).

2.3.4 Teknik Perawatan Metode Kangguru

- a. Memposisikan bayi dalam keadaan tanpa busana. Bayi dipakaikan popok, kaos kaki, kaos tangan, dan topi. Kemudian meletakkan bayi dengan posisi tegak dan telungkup pada dada ibu. Dengan begitu antara tubuh ibu dan tubuh bayi akan menempel.



Gambar 2. 1 Posisi Tubuh Bayi

Sumber: Suradi & Yanuarso (2018)

- b. Mengatur posisi bagian leher dan kepala bayi, agar tidak mengganggu pernafasan bayi. Untuk posisi kepala sebaiknya dimiringkan ke kanan atau ke kiri



Gambar 2. 2 Posisi kepala dan leher bayi

Sumber: Suradi & Yanuarso (2018)

- c. Ketika melakukan KMC sebaiknya ibu memakai pakaian yang berukuran lebih besar dari badannya. Sehingga ibu dan bayi berada dalam satu pakaian. Apabila ibu tidak mempunyai pakaian yang longgar, ibu bisa menggunakan selimut.



Gambar 2. 3 Ibu memasang pakaian yang longgar

Sumber: Suradi & Yanuarso (2018)

- d. Waktu pelaksanaan KMC posisi ibu bisa dengan berdiri, duduk atau berbaring.



Gambar 2. 4 Posisi Perawatan Metode Kangguru

Sumber: Suradi & Yanuarso (2018)

2.3.5 Dukungan dalam melakukan Perawatan Metode Kangguru

- a. Dukungan edukasi atau informasi dari tenaga kesehatan sangat dibutuhkan bagi ibu. Dengan adanya edukasi dan informasi mengenai perawatan metode kanguru seperti pengertian PMK, manfaat dari PMK, dan cara melakukan PMK. Dari edukasi tersebut maka ibu akan memahami proses PMK dan betapa pentingnya melakukan perawatan metode kanguru bagi bayinya. Sehingga ibu akan bersedia dalam melaksanakan perawatan metode kanguru (Dahlan et al., 2018).
- b. Dukungan suami merupakan dukungan yang paling diharapkan oleh para ibu. Karena bagi ibu, orang yang paling dekat dan yang selalu ada untuk ibu adalah suami. Dengan dukungan dari suami dan

keikutsertaan suami dalam melakukan perawatan metode kanguru ini, maka ibu akan sangat termotivasi dalam melakukan KMC, terjalinnya kasih sayang antara bayi dan ayah, bayi bisa secara langsung mengenali ayahnya, selain itu juga akan menambah rasa percaya diri serta ikatan batin bagi ayah dengan bayi (Wahyuni, 2013).

- c. Dukungan sosial merupakan dukungan dari orang-orang sekitar ibu, bisa dari saudara ataupun masyarakat sekitar yang menunjang keberhasilan ibu dalam melakukan KMC (Dahlan, 2017).

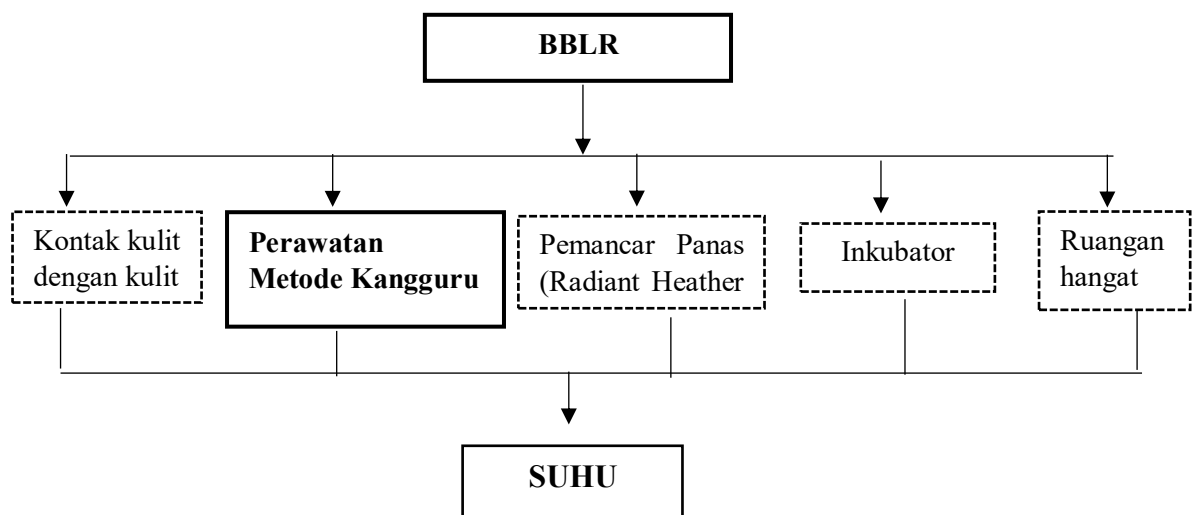
2.3.6 Hambatan dalam melakukan PMK

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) belum jelas terkait dalam sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab , dan organisasi pelaksana satu dengan yang lain tidak harmonis (Atik, Achadi, & Kusyogo, 2016).
- b. Jumlah tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan KMC masih sedikit, sehingga kekurangan staf yang terampil dalam melayani program KMC (Atik, Achadi, & Kusyogo, 2016).
- c. Partisipasi ibu dan keluarga dalam melakukan KMC masih sangat kurang. Hal ini disebabkan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan PMK belum sesuai dengan standarnya (Atik, Achadi, & Kusyogo, 2016).
- d. Faktor budaya dan adat menjadi salah satu hambatan dalam melakukan KMC, karena biasanya ibu serta keluarga belum familiar

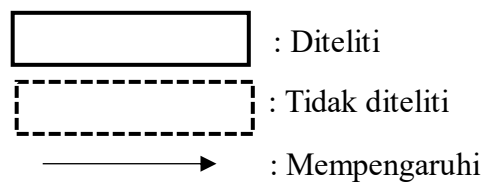
dan belum mengenal dengan program ataupun pelayanan perawatan metode kanguru (Atik, Achadi, & Kusyogo, 2016).

- e. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KMC masih kurang atau belum memenuhi standar (Dahlan, 2017)
- f. Keterbatasan terkait dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan dalam pelaksanaan KMC (Dahlan, 2017)

2.3.7 Kerangka Konsep



Keterangan :



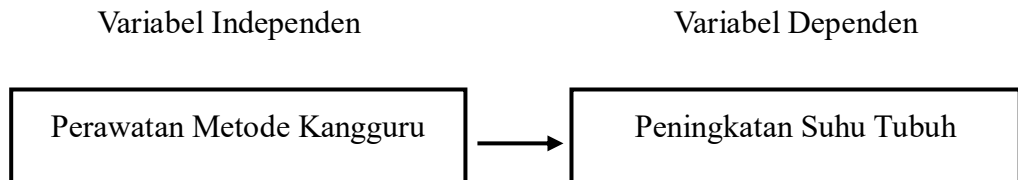
Gambar 2. 5 Kerangka Teori Pengaruh Perawatan Metode Kanguru

Suhu tubuh didefinisikan sebagai salah satu tanda vital yang menggambarkan status kesehatan seseorang. Suhu tubuh normal dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan tubuh. Bayi baru lahir belum dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, jika tidak diberikan perawatan yang optimal maka bayi rentan mengalami perubahan suhu tubuh terutama kehilangan panas. Perubahan suhu tubuh dipengaruhi oleh lingkungan dan gizi, lingkungan yang terlalu dingin akan mempercepat kehilangan panas dari tubuh bayi sehingga bayi harus berada dalam lingkungan yang hangat, untuk meminimalkan penurunan suhu tubuh yang disebabkan oleh faktor tersebut maka dapat diberikan Perawatan Metode Kanguru pada bayi yang dilakukan oleh ibu.

Perawatan Metode Kanguru merupakan salah satu alternatif yang sangat efektif dalam meningkatkan perubahan suhu pada bayi. Perawatan Metode Kanguru dilakukan dengan meletakkan bayi pada dada ibu sehingga terjadi perpindahan panas melalui kontak antara kulit ibu dengan kulit bayi. Bayi yang dilakukan Perawatan Metode Kanguru akan mendapatkan kehangatan dari tubuh ibu sehingga bayi tidak rentan mengalami penurunan suhu tubuh. Begitu juga sebaliknya, bayi yang tidak dilakukan Perawatan Metode Kanguru akan lebih rentan mengalami penurunan suhu tubuh. Perawatan Metode Kanguru memiliki manfaat yang sangat banyak, tetapi dalam penelitian ini ditekankan pada manfaat untuk perubahan suhu bayi, hubungan antara ibu dan bayi, keefektifan

pemberian ASI, pengaruh psikologis dan emosional ibu dan bayi. Fokus penelitiannya ini Perawatan Metode Kanguru yang dilakukan oleh ibu

Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran di atas adapun kerangka konsep yang dikembangkan oleh peneliti sebagai berikut:



Gambar 2. 6 Kerangka Konsep Pengaruh Perawatan Metode Kanguru

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Berdasarkan kerangka konsep diatas maka dapat dirumuskan hipotesa dalam penelitian adalah:

- a. H_a : Ada pengaruh perawatan metode kanguru dengan peningkatan suhu tubuh pada bayi berat badan lahir rendah (BBLR) di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan

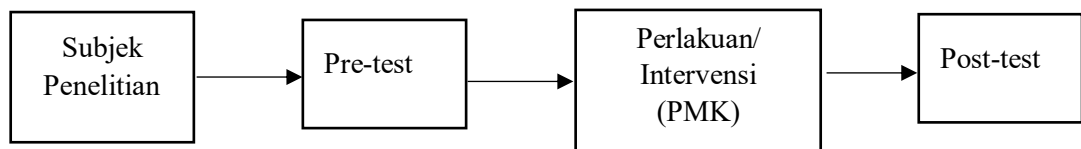
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pra Eksperimental dengan desain penelitian *one group pretest posttest only design* (pra-pasca tes dalam satu kelompok) dimana rancangan ini juga tidak ada kelompok pembanding (kontrol), tetapi paling tidak sudah dilakukan observasi pertama (pre test) yang memungkinkan peneliti dapat menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen (Notoatmodjo, 2018).

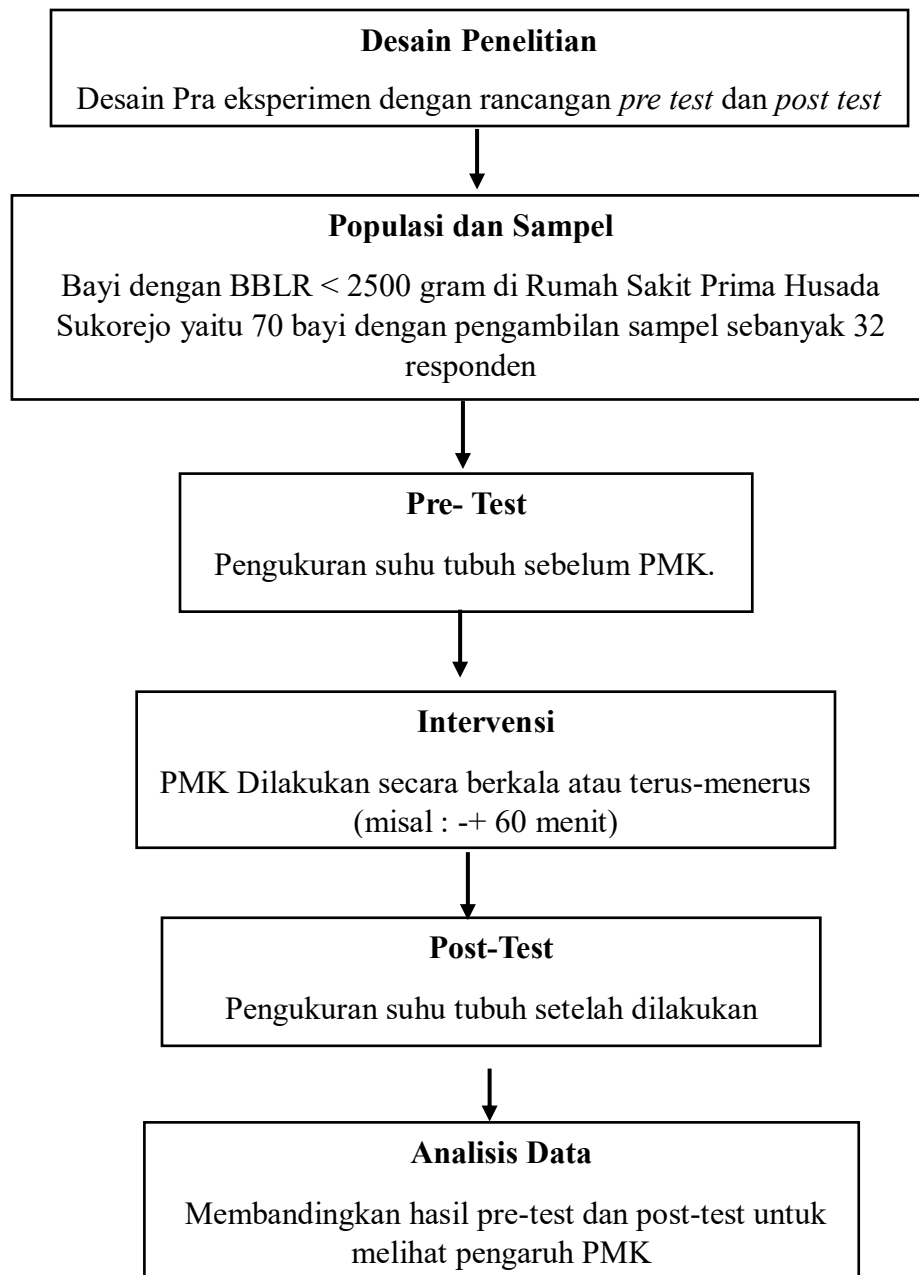
Ciri dari tipe penelitian ini adalah mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok subyek. Kelompok subyek diobservasi dan diwawancara sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi dan diwawancara lagi setelah intervensi (Nursalam, 2019).



Gambar 3. 1 Skema desain penelitian *one group pretest posttest*

3.2 Kerangka Kerja (Operasional)

Kerangka kerja adalah menetapkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian yang ditulis dalam bentuk kerangka atau alur penelitian meliputi siapa yang diteliti (subjek penelitian), variable yang diteliti, dan variable yang mempengaruhi dalam penelitian (Nursalam, 2020)



Gambar 3. 2 Kerangka Kerja Pengaruh Perawatan Metode Kangguru Terhadap Suhu Tubuh Bayi Berat Lahir Rendah

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Setiadi, 2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah 70 bayi yang mengalami bayi berat lahir rendah (BBLR) di ruang Perinatologi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik pengambilan sampel disebut dengan sampling. Pada penelitian ini, sampel diambil dari bayi yang dilahirkan dengan kondisi bayi berat lahir rendah (BBLR) di ruang Perinatologi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Besar kecilnya sampel sangat dipengaruhi oleh desain dan ketersediaan subyek yang diteliti. Perhitungan besar sampel menggunakan rumus (Soekidjo, 2010).

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Perkiraan jumlah populasi

d = Ketetapan yang diinginkan (0,05)

Berdasarkan rumus diatas maka didapatkan sampel sebesar :

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{70}{1 + 70 (0.05^2)} = 59$$

Karena sampel yang dipeoleh terlalu besar, maka dilakukan populasi infinit. Dikonfersi ke populasi infinit dengan rumus :

$$n^* = \frac{n}{1 + \frac{n-1}{N}}$$

Keterangan :

n^* = Besar sampel untuk populasi infinit

n = Besar sampel untuk populasi finit

N = Besar populasi

$$n^* = \frac{59}{1 + \frac{59-1}{70}} = 32$$

Dan hasil yang diperoleh adalah 32 responden.

3.4 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

3.4.1 Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan dapat diteliti (Nursalam, 2019). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah :

- a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dengan berat badan 1900 - 2400 gram
- b. Bayi yang mengalami hipotermia ringan sampai sedang (suhu < 36,5°C) atau dalam kondisi stabil tetapi rentan hipotermia.
- c. Bayi bernapas spontan, tidak memerlukan alat bantu napas intensif, dan dalam kondisi stabil (tidak kritis)
- d. Ibu dalam keadaan sehat fisik dan mental, bersedia menjadi responden, dan bersedia menandatangani informed consent

3.4.2 Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang bukan memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai macam sebab (Nursalam, 2019). Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:

- a. Bayi dengan asfiksia berat, sepsis, atau penyakit kardiovaskular berat yang mengharuskan perawatan di inkubator intensif
- b. Bayi dengan kelainan bawaan mayor (misal: gastroschisis, omfalokel) yang menghalangi kontak kulit-ke-kulit.

- c. Bayi dengan hipotermia berat yang membutuhkan pemanasan cepat dengan alat khusus (*radiant warmer*).
- d. Ibu mengalami penyakit menular atau bayi membutuhkan tindakan medis mendesak yang mengganggu prosedur PMK.
- e. Mengundurkan diri menjadi responden

3.5 Variabel Penelitian

Variabel merupakan perilaku atau karakteristik yang memberi nilai beda terhadap sesuatu (manusia/klien, benda dan lainnya) (Nursalam, 2021).

3.5.1 Variabel *independent* (bebas)

Variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel terikat (Sugiyono, 2018). Variabel bebas (*independent variable*) pada penelitian ini adalah perawatan metode kanguru.

3.5.2 Variabel *dependent* (terikat)

Sering disebut sebagai variabel respon, output, kriteria konsekuen dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel terikat (*dependent variable*) pada penelitian ini adalah peningkatan suhu tubuh pada bayi BBLR

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah definisi terhadap variabel berdasarkan konsep teori namun bersifat operasional, agar variabel tersebut dapat di ukur

atau bahkan dapat di uji baik oleh peneliti maupun peneliti lain (Swarjana, 2023).

Pengertian lainnya tentang operasional menyebutkan bahwa definisi operasional adalah pemberian definisi terhadap variabel penelitian secara operasional sehingga peneliti mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan konsep Definisi operasional yang dibuat harus inline dengan *conceptual definitions* (Swarjana, 2023).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Pengaruh Perawatan Metode Kangguru Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi BBLR

No	Variabel	Definisi Operasional	Parameter/ indikator	Alat Ukur	Skala Ukur
1.	Variabel Independe n : Perawatan Metode Kangguru	Metode kanguru Merupakan perawatan yang diberikan pada bayi baru lahir dengan tujuan menyukkseskan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), menstabilkan suhu tubuh bayi, dan mendekatkan hubungan ibu dengan bayi	SOP	-	-

2.	Variabel dependen : Suhu tubuh	Suhu tubuh didefinisikan sebagai salah satu tanda vital yang menggambarkan status kesehatan seseorang.	1. Hipotermi ringan (36°C - 36,5 °C) 2. Hipotermi sedang (32 – 36 °C) 3. Hipotermi berat (< 32 °C	Lembar Observasi dan Termometer digital	Skor 1 : Hipotermi suhu >37,5 °C Skor 2: Hipotermi suhu 32 °C-36°C Skor 3 : Suhu normal suhu 36,5°C-37,5°C
----	--------------------------------	--	--	---	---

3.7 Tempat Dan Waktu Penelitian

3.7.1 Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Tempat ini dipilih karena peneliti menemukan indikasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti yaitu kejadian Bayi BBLR

3.7.2 Waktu Penelitian

Tahap penyelesaian proposal dan ujian proposal dilaksanakan pada bulan April 2026 serta perampungan koreksi yang disampaikan oleh Tim Penguji masih pada bulan yang sama maka penelitian dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2026

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metoda, yaitu observasi. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan

pengamatan langsung di lapangan untuk mengukur suhu tubuh dengan BBLR sebelum dan sesudah diberikan perawatan metode kanguru di ruang Perinatologi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data kuantitatif merupakan data yang dihasilkan dalam bentuk numeric (angka) yang akan diolah dengan metode statistika. Kemudian akan menghasilkan signifikasi perbedaan dari kelompok atau signifikasi hubungan antara variabel yang akan diteliti (Nursalam, 2019). Yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berat badan bayi.
- b. Data kualitatif merupakan data yang dapat digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan serta memperkuat data kuantitatif sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menganalisa data yang teliti (Nursalam, 2019). Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah karakteristik responden.

3.9 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2019).

Instrumen dalam penelitian ini berupa instrumen fisiologis dan mekanik yakni termometer digital yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh bayi sehingga dapat diperoleh data ataupun informasi mengenai pengaruh Perawatan Metode Kanguru terhadap termoregulasi pada bayi baru lahir dan

juga menggunakan lembar observasional yang digunakan untuk mencatat hasil dari pengukuran suhu pada saat sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Di dalam lembar observasi terdapat dua bagian, yang pertama identitas responden yang terdiri dari nama, umur (dalam jam), dan jenis kelamin, kedua hasil observasi pengukuran suhu (pre-post). Dalam penelitian ini, diberikan intervensi/ perlakuan berupa Perawatan Metode Kanguru selama satu jam. Pengukuran dilakukan sebelum diberikan intervensi dan setelah diberikan intervensi.

3.10 Teknik Analisa Data

3.10.1 Analisa Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Analisa Univariat

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung dari jenis datanya. Pada penelitian ini analisa univariat hanya dengan distribusi frekuensi dan persentasi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin bayi, usia kehamilan ibu, umur ibu hami dan jenis makanan bayi

b. Analisa bivariat

Analisa bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berubungan atau berkolerasi (Notoatmodjo, 2018). Analisis Bivariat dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel (variabel

dependen dan variable independen). Untuk melihat pengaruh pemberian metode kanguru terhadap suhu tubuh bayi baru lahir yang disajikan dengan teknik analisis menggunakan uji *statistic parametric* dengan menggunakan uji T berpasangan dan uji alternatif uji *statistic Non parametric* dengan menggunakan uji Wilcoxon yaitu uji beda dua kelompok berpasangan dengan skala pengukuran numerik dengan tingkat kemaknaan atau tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) atau tingkat kepercayaan 95%. Interpretasi hasil uji berdasarkan nilai p :

1. Bila nilai $p < \alpha$, artinya ada pengaruh antara perawatan metode kanguru terhadap suhu tubuh.
2. Bila nilai $p \geq \alpha$, artinya tidak ada pengaruh antara perawatan metode kanguru terhadap suhu tubuh.

3.10.2 Pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah dengan menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan (Setiadi, 2019).

a. Editing

Pada kegiatan editing penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengecek ulang kelengkapan dan kejelasan jawaban responden (Notoatmodjo, 2018). Editing merupakan cara untuk

memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh. Editing dilakukan setelah data terkumpul.

b. Coding

Memberikan kode identitas responden untuk menjaga kerahasiaan identitas responden dan mempermudah proses penelusuran biodata responden bila diperlukan. Selain itu juga untuk mempermudah penyimpanan dalam arsip data (Notoatmodjo, 2018). Setelah melakukan editing, selanjutnya dilakukan peng”kodean” atau “coding”, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau bilangan :

1) Penilaian variabel terikat (*dependent variabel*) yaitu

Peningkatan Suhu Tubuh Bayi dengan :

- a) Kode 1 : hipotermia ringan (36°C - $36,5^{\circ}\text{C}$)
- b) Kode 2 : hipotermia sedang (32°C – 36°C)
- c) Kode 3 : hipotermia berat ($< 32^{\circ}\text{C}$)

5) Pembagian Usia ibu dengan :

- a) Kode 1 : 17 – 25 tahun (remaja akhir)
- b) Kode 2 : 26 – 35 tahun (dewasa awal)
- c) Kode 3 : 36 – 45 tahun (dewasa akhir)
- d) Kode 4 : 46 – 55 tahun (lansia awal)

c. Sorting

Mensortir dengan memilih atau mengelompokkan data menurut jenis yang telah diberi kode berdasarkan klasifikasi data sebelum dimasukkan ke program komputer.

d. Entry Data

Setelah isian diobservasi dan lembaran checklist yang sudah diberikan kode kategori kemudian dimasukkan dalam tabel komputer sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk menghitung frekuensi data dengan menggunakan aplikasi statistik komputer.

e. Tabulating

Peneliti telah memasukan data-data hasil penelitian ke dalam tabel sesuai kriteria yang ditentukan seperti jenis kelamin, kelompok intervensi dan hasil pengukuran.

f. Processing

Setelah melakukan proses editing dan coding, kemudian data akan diproses melalui software SPSS versi 16.0 untuk pengolahan data dan analisis data.

g. Cleaning

Penelitian telah memeriksa kembali data yang telah dimasukkan ke dalam komputer dan telah memastikan sesuai uji statistik bahwa data terhindar dari kesalahan pada waktu pemberian kode dan hasil pengukuran data.

3.11 Etika Penelitian

a. *Respect For Person* (Menghormati Harkat dan Martabat Manusia)

Sebelum melakukan pengambilan data prinsip etik ini harus dipahami. Responden dijelaskan terlebih dahulu mengenai prosedur pengambilan data kemudian peneliti memiliki kewajiban untuk memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan persetujuan. Responden juga memiliki hak penuh untuk menghentikan atau menolak untuk ikut serta dalam penelitian ini. Untuk menjaga keamanan bagi kedua belah pihak diperlukan lembar informed consent sebagai bukti tertulis. Dari prosedur ini tidak ada unsur keterpaksaan antara responden dan peneliti. Setelah persetujuan diberikan baru peneliti diperbolehkan mengambil data.

b. *Beneficience* (Berbuat Baik)

Aspek ini menjelaskan bahwa dalam proses penelitian harus terdapat manfaat untuk kedua belah pihak yaitu peneliti dan responden. Peneliti memiliki kewajiban untuk menyampaikan manfaat apa saja yang didapatkan oleh responden tidak hanya menyampaikan tujuan dari penelitian saja.

c. *Nonmaleficience* (Tidak Merugikan)

Aspek etik Nonmaleficience menjelaskan bahwa responden tidak boleh dirugikan sekecil apapun. Dalam proses penelitian peneliti harus menjaga keamanan dan tidak membahayakan responden jika memang ada perlakuan khusus. Responden perlu diberikan kompensasi waktu berupa

souvenir yang bermanfaat untuk responden. Selama penelitian berlangsung tidak diperbolehkan adanya efek masalah pada responden baik fisik maupun mental.

d. *Justice* (Keadilan)

Aspek keadilan diberikan kepada responden oleh peneliti selama berlangsungnya penelitian. Aspek ini menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya diskriminasi pada semua responden. Peneliti harus memberikan perlakuan yang sama baik itu sikap maupun pemberian kompensasi. Pemberian fasilitas selama pengisian ceklist dan form rekap data penelitian harus sama untuk semua responden tanpa ada pengecualian.

e. *Informed Consent* (persetujuan sebagai responden)

Lembar persetujuan responden akan diberikan pada saat pengumpulan data. Pemberian lembar persetujuan bertujuan agar.

f. *Anonymity* (tanpa nama)

Nama klien yang menjadi responden tidak perlu dicantumkan pada hasil dokumentasi karena untuk melindungi hak hak pasien dan cukup dengan memberikan nama inisial atau kode depan yaitu Ny. "Y".

g. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Informasi yang telah dikumpulkan dari responden harus dijaga kerahasiaannya oleh peneliti dengan baik. Data yang dikumpul berupa:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti

2. Data Sekunder

Sumber data tidak didapatkan langsung dari objek yang akan diteliti tetapi diperoleh dengan cara menelusuri dan menelaah literatur ataupun orang dan dokumen lainnya (Indrawan & Yaniawati 2016). Data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

h. *Right to self determination* (Penolakan)

Responden berhak memutuskan bersedia atau menolak untuk dijadikan subyek penelitian.

i. *Veracity* (Kejujuran)

Melakukan dokumentasi pada setiap asuhan yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada dan berdasarkan praktik yang dilakukan (Sarosa,2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Dewi, Diyanah Kumalasary, and Ria Yulianti Triwahyuningsih, 'Efektivitas Metode Kanguru (*Kangaroo Mother Care*) Dalam Meningkatkan Suhu Tubuh Dan Berat Badan Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR): LITERATUR REVIEW', *SINAR Jurnal Kebidanan*, 7 (2025), 1–16 <https://journal.um-surabaya.ac.id/Sinar/article/view/25626>
- Felina, Mutia, and Nofila Husniati, 'Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Frekuensi Menyusu Bayi Berat Badan Lahir Rendah', *Jurnal Kesehatan*, 10 (2019), 121–27 <http://ejurnal.stikesprimanusantara.ac.id>
- Ismaya, Sri, 'Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Peningkatan Berat Badan Dan Stabilitas Suhu Tubuh Pada Bblr Di Ruang Perinatologi RSUD SEKARWANGI KABUPATEN SUKABUMI', *Jurnal Health Society*, 11 (2022) <https://doi.org/10.62094/jhs.v11i2.54>
- Nasrullah, Nasrullah, 'Pembinaan Kemandirian Ibu Dalam Perawatan Metode Kanguru (PMK) Terhadap Peningkatan Suhu Tubuh Pada BBLR Di Ruang NICU RSUD Bima', *Bima Nursing Journal*, 1 (2019), 50 <https://doi.org/10.32807/bnj.v1i1.531>
- Nur Halimah, Siti, and Eti Surtiati, 'Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Suhu Tubuh, Durasi Tidur Dan Frekuensi Menyusu Bayi Baru Lahir Rendah', *JURNAL RISET KESEHATAN POLTEKKES DEPKES BANDUNG*, 14 (2022), 349–57 <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v14i2.2006>
- Rusdin Juliyana , Mulyaningsih Sri , Dwi Melani, Fadel Bilondatu Nour Arriza, 'Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Stabilitas Suhu Tubuh Dan Peningkatan Berat Badan Pada BBLR Di RSIA Sitti Khadidjah Kota Gorontalo', *Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ)*, 9 (2026), 204–12 <https://doi.org/https://doi.org/10.54100/bemj.v9i1.590>
- Sapurtri, Ika Nur, Dwi Handayani, and Nazmi Nasution, 'Pengaruh Perawatan Metode Kanguru Terhadap Peningkatan Suhu Tubuh Bayi Berat Lahir Rendah Di Nicu Rumah Sakit Grandmed Lubuk Pakam Tahun 2018', *JURNAL PENELITIAN KEBIDANAN & KESPRO*, 1 (2018), 6–9 <http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JPK2R>
- Siagian, Yusnaini, Wasis Pujiati, and Martina Indah Sinaga, 'Pengaruh Metode Kanguru Terhadap Peningkatan Berat Badan Pada Bayi Bblr', *SMART Kebidanan*, 8 (2021), 136–42 <https://doi.org/10.34310/sjkb.v8i2.500>

- Suradi, Rulina, and Piprim B Yanuarso, 'Metode Kanguru Sebagai Pengganti Inkubator Untuk Bayi Berat Lahir Rendah', *Sari Pediatri*, 2 (2000), 29–35
<https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/1022/952>
- Wahyuningsih, Ike Pudji, Febi Ratna Sari, Iis Kuraesin, Kristina Natalya Rewo, Nida Laila, Ifolisah Ifolisah, and others, 'Perawatan Metode Kanguru Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah', *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 4 (2021), 1428–33
<https://doi.org/10.33024/jkpm.v4i6.4515>
- Wahyuningsih, Tri, and Arum Lusiana, 'Perawatan Metode Kanguru Pada Bayi Berat Lahir Rendah', *Jurnal Sains Kebidanan*, 2 (2020), 26–29
<https://doi.org/10.31983/jsk.v2i2.6425>
- Tiyasasih, Arum, Titik Suhartini, and Supriyadi Bagus, 'Hubungan Pemberian Zat Besi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian BBLR', *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5 (2023), 209–14
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>

Lampiran 1

PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (*INFORMED CONSENT*):

Kami/saya Jamilatul Hidayah adalah peneliti dari **Program Studi Keperawatan STIKES PEMKAB JOMBANG**, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul **"Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan"** dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Pada Bayi BBLR, dengan metode Pra eksperimen pre test dan post tes di RS Prima Husada Sukorejo Pasuruan
2. Anda dilibatkan dalam penelitian karena kriteria pemilihan subyek secara ilmiah dan Anda memenuhi kriteria penelitian, yaitu ibu bersalin dengan catatan lengkap pada rekam medis.
3. Keterlibatan dalam penelitian ini bersifat kontak langsung dengan pasien, karena penelitian menggunakan data primer. Ada kontak langsung dengan pasien dan ada kewajiban untuk ikut serta
4. Penelitian ini akan berlangsung selama sekitar 1–2 bulan, dengan sampel *non-probability sampling*, yaitu pengumpulan sampel dilakukan dengan memilih semua bayi dalam populasi yang memenuhi kriteria.
5. Anda tidak menerima imbalan atau kompensasi, karena tidak ada interaksi langsung antara peneliti dan pasien.
6. Setelah penelitian selesai, hasilnya akan disampaikan kepada pihak rumah sakit dan lembaga pendidikan sebagai laporan akhir penelitian.
7. Data pribadi Anda dijamin kerahasiaannya. Identitas pasien tidak akan dicantumkan dalam laporan hasil penelitian.
8. Data yang digunakan hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak akan disebarluaskan atau dipublikasikan secara individu.

9. Tidak ada risiko atau ketidaknyamanan bagi pasien karena penelitian ini hanya menggunakan data yang sudah tersedia dalam rekam medis.
10. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode consecutive sampling , yaitu memilih semua bayi dalam populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi di RS Prima Husada Sukorejo. Cara ini melibatkan kontak langsung dengan pasien. Penelitian ini tidak menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan apa pun, karena tidak ada tindakan medis terhadap pasien.
11. Keuntungan dari penelitian ini adalah memberikan informasi ilmiah untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan bayi BBLR di masa mendatang
12. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan tenaga kesehatan, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan bayi BBLR dengan perawatan metode kanguru (PMK).
13. Setelah penelitian ini selesai Anda dapat meneruskan perawatan metode kanguru di rumah
14. Setelah menerima Tindakan Kesehatan sebagai penelitian, Anda harus menunggu hingga Tindakan Kesehatan disahkan secara legal.
15. Anda akan diberikan informasi bila didapatkan informasi baru dari penelitian ini yang dapat bermanfaat bagi rumah sakit atau pelayanan keperawatan.
16. Semua data dalam penelitian ini akan disimpan oleh peneliti dalam bentuk file komputer yang dilindungi sandi (password) dan hanya dapat diakses oleh peneliti. Data akan disimpan selama 5 tahun sebelum dimusnahkan.
17. Semua informasi yang ada dalam penelitian ini tidak akan disebarluaskan secara individu, dan kerahasiaan data pasien dijamin sepenuhnya.
18. Penelitian ini merupakan penelitian pribadi dan tidak ada sponsor yang mendanai penelitian ini.
19. Peneliti menjadi peneliti sepenuhnya dalam penelitian ini dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses dan hasil penelitian.
20. Selama penelitian, peneliti akan bertanggungjawab terhadap terjadinya resiko cedera atau komplikasi akibat pelaksanaan penelitian.

21. Apabila terjadi risiko lain maka anda bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan
22. Jika terjadi kecacatan atau kematian akibat penelitian ini, maka tidak ada rencana untuk memberikan kompensasi. Oleh karena itu, tidak ada kompensasi khusus yang diberikan kepada subjek.
23. Hal tersebut di atas sesuai dengan ada atau tidaknya jaminan hukum atas keharusan disediakannya kompensasi bagi seorang warga negara yang mengalami cedera, kecacatan atau kematian menjadi subjek penelitian.
24. Penelitian ini tidak melibatkan unsur yang membahayakan, sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk pemberian kompensasi atau perlindungan medis.
25. Penelitian ini telah atau akan mendapat persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) STIKES Pemkab Jombang, sesuai surat izin yang berlaku.
26. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan protokol penelitian, ketua peneliti akan segera melaporkan kepada KEPK, dan memastikan keamanan serta kerahasiaan data subjek tetap terjaga sepenuhnya.
27. Anda akan diberi tahu bagaimana prosedur penelitian ini berlangsung dari awal sampai selesai, termasuk cara pengambilan data dari rekam medis.
28. Selama penelitian berlangsung, data akan digunakan sesuai izin, dan Anda berhak menarik atau membatalkan izin penggunaan data kapan saja bila diperlukan.
29. Penelitian ini hanya observasional menggunakan data rekam medis dan tidak menggunakan hasil genetik atau informasi keluarga.
30. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder dari rekam medis dan hasil laboratorium yang sudah ada, dengan izin resmi dari pihak rumah sakit.
31. Penelitian ini tidak menggunakan sampel biologis (darah, urin, atau jaringan), sehingga tidak ada pengumpulan atau penyimpanan bahan biologis.
32. Penelitian ini melibatkan wanita usia subur dan anda berhak mengikuti terus penelitian ini atau mengundurkan diri bila terjadi risiko penelitian

33. Penelitian ini melibatkan wanita hamil atau menyusui dan anda berhak mengikuti terus penelitian ini atau mengundurkan diri bila terjadi risiko penelitian.
34. Penelitian ini tidak melibatkan korban bencana dan tidak berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan. Penelitian hanya bersifat observasional menggunakan data rekam medis yang sudah ada di rumah sakit.
35. Penelitian ini tidak dilakukan secara online dan tidak menggunakan aplikasi digital. Semua data dikumpulkan secara manual dari dokumen rekam medis dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien.

Saya berharap Saudara bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dimana saudara akan melakukan yang terkait dengan penelitian. Setelah Saudara membaca maksud dan tujuan penelitian diatas maka saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan dibawah ini. Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama : _____

Tanda tangan : _____

Terimakasih atas kesediaan anda untuk ikut serta di dalam penelitian ini.

Dengan hormat

Saksi

Peneliti



(Jamilatul Hidayah)

PENJELASAN UNTUK MENGIKUTI PENELITIAN

1. Peneliti adalah mahasiswa yang berasal dari STIKES PEMKAB JOMBANG Prodi S1 Keperawatan dengan ini meminta _____ untuk berpartisipasi dengan sukarela sebagai responden dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Perawatan Metode Kanguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Bayi BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Perawatan Metode Kanguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh Bayi BBLR
3. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan bagi ibu yang memiliki bayi BBLR
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 1-2 bulan dimulai dari permintaan izin penelitian kepada yang berwenang, pelatihan anumerator (petugas pengumpulan data, pengambilan data, pengolahan data, analisis data, hingga penyelesaian laporan). Sampel penelitian yang terlibat dalam penelitian ini ialah bayi dengan BBLR
5. Prosedur pengambilan data atau bahan penelitian dengan cara melakukan pengisian lembar observasi
6. Seandainya _____ menyetujui cara ini maka dapat menandatangani lembar Informed Consent. Partisipasi bersifat sukarela, tidak ada paksaan, dan dapat sewaktu waktu mengundurkan diri dari penelitian ini.

7. Nama dan jati diri akan tetap dirahasiakan. Bila ada hal hal yang belum jelas, dapat menghubungi Jamilatul Hidayah dengan nomor telepon 085785646818

PENELITI

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned below the word 'PENELITI'.

(Jamilatul Hidayah)

Lampiran 3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 JL. Raya Surabaya- Malang KM 54, Desa Lemahbang, Kec. Sukorejo-Pasuruan	PERAWATAN METODE KANGURU		
	No. Dokumen 016/RSPHS/SPO/MTS/XI/2018	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 12 November 2018	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  dr. Sadi Hariono, MMRS.	
Pengertian	Suatu metode perawatan bayi yang baru lahir dengan cara meletakkan bayi di dada ibu (<i>skin to skin</i>) untuk menyalurkan kehangatan pada bayi		
Tujuan	1. Memberi kehangatan pada bayi secara alami (36,5°C – 37,5°C) terus menerus melalui kontak langsung dengan kulit ibu ke kulit bayi 2. Meningkatkan durasi tidur 3. Mempercepat peningkatan Berat badan dan perkembangan otak 4. Meningkatkan hubungan emosional ibu dan bayi 5. Untuk mengetahui cara alami merawat bayi premature atau bayi bayi berat badan lahir rendah. 6. Memudahkan/memperlancar pemberian ASI 7. Mempersingkat lama rawat dirumah sakit.		

Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 405/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2018 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Bidan
Prosedur	1. Menyiapkan alat a. Selendang kanguru b. Alat pengukur tanda – tanda vital (thermometer, stetoskop, jam) c. Popok bayi d. Penutup kepala e. Kaos kaki f. Baju longgar 2. Menyiapkan pasien a. Lakukan cuci tangan dengan tehnik 6 langkah b. Pakailah sarung tangan. c. Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) d. Lakukan perkenalan diri dan identifikasi pasien e. Jelaskan tujuan yang akan dilakukan f. Jelaskan prosedur pelaksanaan 3. Menyiapkan lingkungan a. Ciptakan lingkungan yang nyaman, hangat dan aman b. Ruangan khusus metode kanguru/ tutup gorden 4. Pelaksanaan metode kanguru a. Persiapan Ibu/Pengganti Ibu (bapak bayi) 1) Ibu/Pengganti ibu membersihkan dada dan perut (mandi 2- 3 kali sehari dengan sabun mandi). 2) Kuku dan Tangan ibu/pengganti ibu harus bersih. 3) Selendang Kangguru dan baju harus bersih dan hangat sebelum dipakai.

	b. Persiapan Bayi. 1) Ukur tanda – tanda vital 2) Bayi paakai tutup kepala/topi dan popok. c. Pelaksanaan 1) Cuci tangan 6 langkah baik petugas maupun ibu bayi 2) Masukkan bayi kedalam celana selendang kangguru, pakaikan topi/penutup kepala dan popok. 3) Buka pakaian atas ibu atau bapak bayi 4) Gendong bayi dengan posisi kepala diantara buah dada 5) Ikat tali bagian atas kepunggung ibu/pengganti (seperti selendang). 6) Ikat tali bagian bawah ke pinggang depan ibu/pengganti ibu tepat dibawah pantat bayi (untuk penyangga bayi). 7) Atur posisi bayi senyaman mungkin 8) Pakai kembali baju atas ibu/bapak bayi d. Evaluasi 1) Pantau kondisi bayi mencakup tanda-tanda vital dan status oksigenasi 2) Identifikasi tanda bahaya yang menetap dan lakukan tindakan sesuai masalah yang ditemukan
Unit Terkait	1. Ruang bersalin kandungan & Kebidanan 2. Ruang Perinatologi

Lampiran 4

LEMBAR OBSERVASI

No.	Hari/ Tanggal	Nama Responden	Waktu Pre Test	Suhu Pre Test	Waktu Tindakan	Waktu Post Test	Suhu Post Test



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB JOMBANG

PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN

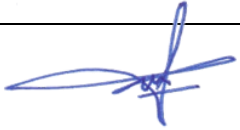
Kampus : Jln. Raya Pandanwangi Kec. Diwek, Jombang – Jawa Timur 61471,

Telp./Fax. 0321- 870214

email : stikes_pemkab@yahoo.com | homepage : <https://stikespemkabjombang.ac.id>

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Jamilatul Hidayah
NIM : 251111029
Program Studi : S1 Keperawatan
Judul : Pengaruh Perawatan Metode Kangguru (PMK) Terhadap Suhu Tubuh pada Bayi BBLR Di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan
Pembimbing I : Dr. Sestu Retno,S.Kp, M.Kes

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 Oktober 2025	1. ACC judul proposal skripsi 2. Kerjakan BAB 1 sampai BAB 3	
2.	09 Maret 2026	1. Perbaiki redaksi 2. kurang Lembar persetujuan , lembar pengesahan, Batasan masalah, identifikasi masalah, dll 3. Semua paragraph baru selalu menjorok kedepan 4. Perbaiki Kriteria inklusi 5. Perbaiki Variabel Penelitian 6. Perbaiki table definisi operasional 7. Perbaiki Daftar Pustaka	
3.	24 Maret 2026	1. ACC ujian proposal	

		2. Konfirmasi ke penguji untuk jadwal ujian proposal 3. Pada judul tidak perlu kata “Peningkatan” 4. Pada Kata Pengantar perbaiki kata skripsi dengan proposal 5. Tidak perlu lembar abstrak karna masih proposal 6. Lengkapi lembar lampiran 7. Pada Definisi Operasional Tambahkan Suhu Tubuh Normal	
4.	06 April 2026	Revisi setelah ujian proposal : 1. BAB 1 : - Latar belakang - Identifikasi masalah 2. BAB 2 : - Dampak BBLR - Konsep Hipotermia - Kerangka konsep - Hipotesis penelitian 3. BAB 3 : - Kerangka kerja - Populasi - Sampel - Sampling - Kriteria inklusi dan eksklusi - Definisi operasional - Waktu penelitian - Pengolahan data - Lembar PSP - Lembar SOP - Lembar observasi	
5.	17 April 2026	1. BAB 2 : - Konsep Hipotermia	
6.	23 April 2026	ACC penguji untuk pengajuan etik	
7.	23 April 2026	ACC pembimbing untuk pengajuan etik	

